行业 AI 书系 · 15

AI+银发生意

适老化产品与智慧养老的经营实操



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI+银发生意

适老化产品与智慧养老的经营实操

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 iv
一、写给谁 iv
二、怎么用这本书 iv
三、三条使用纪律 v
四、术语表 v
五、一句托底的话 vii
第 1 章 银发经济起风了：8.3 万亿的盘子和你的位置 1
本章导读 1
1.1 十八个月的政策线：从「培育经营主体」到「三年行动方案」 1
1.2 钱在哪里：五地改造政采与机构智慧化大单 2
1.3 缺口在哪里：4654 万失能老人与 500 万护理员缺口 3
1.4 银发生意的四条钱路，你在哪一条 4
第 2 章 先把 AI 用明白：银发从业者的第一课 7
本章导读 7
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 7
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 7
2.3 四要素骨架：把生意说给 AI 听 8
2.4 银发版提示词模板：先抄、再改、后存档 10
2.5 选工具：国产大模型与常用入口 10
第 3 章 让 AI 帮你写：申报、方案与往来文书 13
本章导读 13
3.1 改造生意的文书地图：哪些能交、哪些不能交 13
3.2 项目申报初稿：按民政口径出框架 14
3.3 改造方案与报价说明的拟稿法 15
3.4 公函、汇报与会议纪要：格式与语气 15
第 4 章 居家适老化改造：用 AI 做一户一策 18
本章导读 18
4.1 上门评估：手机就是你的采集工具 18
4.2 一户一策初稿：让 AI 按结构出建议 19
4.3 清单与测算：按补助口径做费用表 20
4.4 复核定稿：哪些判断 AI 不能替你做 20
4.5 给客户讲清楚：改造+补贴的口径 21
第 5 章 改造订单怎么接：从政采公告到验收归档 24
本章导读 24
5.1 盯公告：政采信息的日常跟踪法 24
5.2 备标：AI 能帮的与必须你来的 25
5.3 交付与台账：一户一档的做法 26
5.4 验收资料包：履约验收怎么过 26
5.5 别漏掉的钱：合同里的培训与运维 27
第 6 章 智慧照护设备：选型、培训与那笔培训费 29

本章导读 29
6.1 一份 297 万的采购清单告诉我们什么 29
6.2 四类设备选型：护理床、监测、机器人、平台 30
6.3 培训怎么做：分层方案与考核 31
6.4 运维与续费：七年合同里的长期生意 32
第 7 章 用数据管机构：安全、排班与照护质量 35
本章导读 35
7.1 机构的三类数据：先分清再谈用 35
7.2 安全数据周报：异常汇总与趋势 36
7.3 排班辅助：约束条件说清楚 36
7.4 照护台账：从手写到结构化 37
7.5 老人数据红线：脱敏与本地处理 38
第 8 章 入住率与口碑：养老机构怎么被选上 41
本章导读 41
8.1 家长式决策：家属怎么选机构 41
8.2 线上门面：介绍页与宣传材料 42
8.3 咨询应答：高频问题的话术库 42
8.4 口碑运营：好评、差评与体验活动 43
第 9 章 老年用品怎么卖：详情页、直播与银发消费专区 46
本章导读 46
9.1 谁在买、谁在用：银发消费的双角色 46
9.2 详情页双版本：给子女讲安心、给老人讲简单 47
9.3 短视频与直播脚本：节奏、字幕与真实感 47
9.4 客服知识库：资质、边界与售后 48
9.5 广告红线：老年产品宣传的边界 49
第 10 章 智慧养老平台运营：服务一个市是什么体验 52
本章导读 52
10.1 平台运营是什么：一份 223.9 万的标书在买什么 52
10.2 服务调度：工单、时效与闭环 53
10.3 监管对接：数据口径与报送 54
10.4 数据与内容运营：让平台被用起来 54
10.5 平台运营者的能力清单 55
第 11 章 认证与合规：制度在建，先准备先受益 58
本章导读 58
11.1 认证制度的政策信号：两次点名与三年方案 58
11.2 认证准备清单：现在就能做的五件事 59
11.3 广告与宣传红线：老年产品的合规话术 60
11.4 AI 生成内容的标注问题 61
第 12 章 防骗与伦理：银发生意的底线，也是卖点 64
本章导读 64
12.1 防诈骗宣传：一套 AI 辅助的工具包 64
12.2 智慧助老：把数字素养培训做成服务 65
12.3 伦理边界：监测、陪伴与隐私 66

12.4 信任是银发生意的复利 67
参考文献与资料来源 70
一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL） 70
二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL） 71
三、行业公开资料（同类书/行业口径，含出处） 73
四、作者团队教学素材（改编来源课件清单，只列名称与改编章节） 74
五、说明 74

前言

一、写给谁

如果你在做一门「银发生意」——不管门面大小——这本书是写给你的。

具体一点，四类人会在书里找到自己：

做适老化改造的服务商。你可能是装修队出身，也可能是做医疗器械、智能家居半路转过来的。2026 年，困难老年人家庭适老化改造已经是县级民政部门的年度常态化采购，莆田、贵德、双辽、化隆、久治等地密集招标，每户有约 2000 元的补助标准；重庆巴南区更把 1303 张智慧照护床位的改造、平台对接、培训和七年运维打包成一个大单。改造这门生意正在从「装个扶手」升级成「装个系统」，你得会用新工具。

老年用品与辅具厂商的从业者。康复辅助器具产业规模已经突破 7300 亿元，政策文件两次点名要「探索建立银发产品和服务认证制度」。产品要过认证、电商要开长辈模式、直播间要懂老年观众——厂商的营销和合规都多了一层 AI 功课。

养老机构的院长与照护主管。全国养老机构 4.17 万家，民营占了 52.2%，入住率就是生死线。你的机构正被智慧化改造推着走：智能护理床、无感体征监测、综合能力评估系统——哈尔滨市第一社会福利院那次采购里光设备清单就有 14 项。设备进门只是开始，培训、运营、数据，样样都是新活。

智慧养老平台的运营者。一个市级智慧养老服务与综合监管项目中标 223.9 万元（杭州，2026 年 8 月），平台要管数据、管服务、管监管对接。这是银发经济里最新的一类岗位，市面上几乎没有现成教材。

还有一类人我们会单独照顾：**想把产品卖好的厂商，和想给爸妈讲明白 AI 的你**。本书最后一章专门讲防诈骗与 AI 适老伦理——在银发行业，底线本身就是卖点。

二、怎么用这本书

全书 12 章，按「生意坡度」排：先看清盘子（第 1-2 章），再进四门生意的门（第 3-10 章），最后守底线、谋长远（第 11-12 章）。

两种用法：

整块时间读：从第 1 章顺读到第 12 章，两周读完，正好搭起你自己的 AI 工作台。

手头有什么活翻哪章：

你手头的活	翻哪章
想搞清楚政策和订单从哪来	第 1 章
还没用顺 AI，提示词写不明白	第 2 章
项目申报书、投标文件、汇报材料	第 3 章
上门评估、编改造方案、出报价单	第 4 章
跟政采公告、准备投标、做交付验收	第 5 章
智能设备选型、给员工做培训、接运维	第 6 章
机构的安全数据、排班、照护台账	第 7 章
机构入住率、家属沟通、口碑	第 8 章
用品详情页、直播、银发消费专区	第 9 章
平台运营、监管对接、服务调度	第 10 章
产品认证、标准、广告合规	第 11 章
防诈骗宣传、AI 伦理、长辈模式	第 12 章

每章的结构是固定的：开头一段导读告诉你这章解决什么问题；正文里的提示词全部用代码框围起来，可以直接抄走改改就用；章末有动手练习、思考题和配图需求清单。练习都设计成「当天就能做完」的量级。

三、三条使用纪律

第一，数据只认出处。 书中所有行业数字都来自公开政策文件、政府采购公开信息、官方发布会与权威媒体报道，检索日期统一为 2026 年 11 月 2 日，出处列在书末参考文献。行业变化快，你读到这本书时个别数字可能已经更新——方法不过时，数字请以最新原文为准。

第二，提示词要过你的手。 每一条 AI 提示词都要结合你的客户、你的项目、你的产品改过再用。AI 给的是初稿，签字的是你。涉及老年人身体健康与财产安全的事，一条都不能假手 AI。

第三，合规优先于增长。银发行业面对的是最需要保护的客户群。书中反复强调的验证、脱敏、防诈骗、广告合规，不是束缚，是这类生意的入场券。

四、术语表

按拼音排序。第一次出现的章节随手可查。

术语	一句话解释
长辈模式	App 或网站为老年用户提供的简化界面版本：大字体、高对比度、语音辅助、减少弹窗，政策点名电商平台须建设
大模型（LLM）	大语言模型的简称，能理解并生成自然文本的 AI 系统，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言等国产模型
单一来源采购	政府采购方式之一，因专利、后续扩充等理由只向唯一供应商采购，须公示理由接受监督

术语	一句话解释
多模态	AI 同时处理文字、图片、语音、视频等多种信息形式的能力，如看图分析、听录音出文字
幻觉	大模型一本正经地编造不存在的事实、数据或引文的现象，用 AI 产出的内容必须逐条核验
检索增强生成（RAG）	让 AI 回答前先检索你的资料库、再基于资料作答的技术，用于客服机器人、知识库问答
康复辅助器具（辅具）	帮助老年人、残障人士补偿或改善功能的器具，从助行器到智能护理床，产业规模超 7300 亿元
老年人综合能力评估	按国家标准对老年人日常生活活动、精神状态、感知觉等维度的等级评估，是照护分级与补贴发放的依据
履约验收	政府采购合同履行完毕后，采购方对交付成果的核验程序，验收合格才付款
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词质量直接决定产出质量，是本书的核心技能
情商照护 / 智能陪伴	智能音箱、陪伴机器人等以对话交互为主的适老智能产品类别，2026 年「孝老爱老购物季」政策点名方向之一
智慧养老	用物联网、AI、平台系统提升养老服务效率与安全感的模式，包括居家、社区、机构三层场景
智慧照护床位	配备智能护理床、无感监测、平台对接的养老床位，重庆巴南区一次改造 1303 张
适老化改造	对老年人居家环境（防滑、扶手、夜间照明等）或公共空间进行的适配性改造，居家改造已纳入消费品以旧换新支持范围
银发经济	面向老年人口的产品与服务经济总称，2024 年规模 8.3 万亿元，预计 2035 年达 30 万亿元
银发产品认证制度	政策两次点名「探索建立」的产品认证机制，落地后适老产品将面临认证门槛
银龄数字课堂 / 智慧助老	民政部、全国老龄办部署的老年人数字素养培训行动，社区、老年大学、养老机构是执行载体
无感监测	通过毫米波雷达、智能床垫等设备在不穿戴、不打扰的情况下采集睡眠与生命体征数据的技术
上下文长度	大模型单次对话能记住的信息量上限，超长文档要分段投喂
一刻钟便民生活圈	以社区居民步行 15 分钟为半径配齐服务的生活圈建设，全国 210 个试点、6255 个生活圈，老年服务是重点内容

术语	一句话解释
一户一策	居家适老化改造按每户老人的身体状况、居住环境逐户定制方案的做法，本书第 4 章核心方法
医养结合	医疗资源与养老服务衔接的模式，智慧养老采购清单里常见「医养结合管理平台」模块
以旧换新	国家促消费政策工具，2026 年起居家适老化改造纳入其中，改造消费可享补贴
知识时效	大模型训练数据有截止日期，新政策、新产品它可能不知道，涉新事必须人工核实
具身智能	有物理身体、能在真实环境里执行任务的 AI 设备，政策点名「具身智能照护设备」迭代升级
政府采购（政采）	各级政府机关用财政资金采购货物与服务的制度，中国政府采购网公开中标公告——本书最重要的订单线索来源

五、一句托底的话

银发经济 8.3 万亿的盘子，听起来很大；落到你头上，可能就是下一个标书、下一场直播、下一户改造。这本书不谈宏大叙事，只做一件事：把你手头这门生意里 AI 能接的活，一样一样交出去，把省下的时间花在只有人能做的事上——陪老人说话、把关产品质量、做出值得信任的生意。

第 1 章 银发经济起风了：8.3 万亿的盘子和你的位置

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么银发生意的从业者，现在必须把 AI 当成基本功。不是因为 AI 时髦，而是因为三件事已经同时发生了：政策——十八个月里从「培育经营主体」到「三年行动方案」，科技适老被反复点名；订单——县级适老化改造年年招标，机构智慧化大单一个比一个大，培训费已经写进了采购合同；缺口——4654 万失能老人对着超 500 万的护理员缺口，智能设备是唯一现实的补位方式。读完这章，你能看清自己这门生意在盘子的哪个位置、订单从哪来、政策给什么，然后拿着全书地图，知道手头的活该翻哪一章。

1.1 十八个月的政策线：从「培育经营主体」到「三年行动方案」

先把时间线摆出来（据公开政策文件与官方发布会）：

- 2026 年 1 月，民政部等 8 部门印发《关于培育养老服务经营主体 促进银发经济发展的若干措施》，明确「大力支持科技赋能养老服务」：支持智能养老设备、康复护理机器人开发企业嵌入养老服务机构；居家适老化改造纳入消费品以旧换新；加快老年用品和养老服务国家标准制定，建立银发产品服务认证制度。
- 2026 年 1 月，民政部、全国老龄办部署「银龄数字课堂」「智慧助老」行动，组织老年人数字素养培训、一对一帮扶——老年数字培训从此有官方名分。
- 2026 年 9 月，国家发改委、民政部、全国老龄办印发《银发经济高质量发展三年行动方案》，四方面 14 项行动：扩大普惠养老、推进适老化无障碍改造、加快适老科技研发应用、培育银发品牌、完善标准和认证体系。
- 2026 年 10 月，工信部、民政部、市场监管总局启动 2026 年「孝老爱老购物季」，引导企业围绕健康监测、康复辅助、智能陪伴开发适老新产品，提出「加快智能护理机器人、具身智能照护设备等迭代升级」，再次点名探索建立银发产品认证制度。

文件不少，其实各管一段。八部门措施管「开门」：鼓励科技企业进养老行业，改造消费纳入以旧换新；三年行动方案管「路线」：14 项行动把改造、科技、品牌、认证排成日程表；购物季管「消费端」：健康监测、康复辅助、智能陪伴三个产品方向被直接点名。

两个信号值得你专门记下。

第一个信号：**「科技适老」从口号变成了产品方向清单**。求是杂志 2026 年 10 月的专题访谈里，「科技适老」被明确解释为人工智能在健康监测、失能护理、情感陪护场景的创新落地——这不是学术提法，是官方口径里 AI 该干的三件活。你做的产品、你的服务，对不对应得上这三件活，直接决定你能不能吃到政策行情。

第二个信号：**认证制度在建，标准在补**。八部门措施和购物季通知，一份 1 月一份 10 月，两次点名「探索建立银发产品和服务认证制度」。翻译成生意语言：现在适老产品谁都能说自己是「适老」，未来要拿证才算。先按认证的规格整理自家产品材料的厂商，制度落地时最先受益——第 11 章专门讲这个准备怎么做。

落到你身上：政策不是让你「关注」的，是让你「对表」的。每一份文件都能对出你生意里的一件具体的事——改造对上以旧换新，设备对上购物季产品方向，认证对上标准建设。

1.2 钱在哪里：五地改造政采与机构智慧化大单

政策是文件，钱是中标公告。近 12 个月（2025 年 11 月至 2026 年 11 月）的政府采购公开记录里，这本书跟踪到 6 条典型订单：

项目	金额	日期	谁中标	买的是什么
邵武市康养中心改扩建智慧养老信息化及设备	中标 513 万元	2026-05-21	福建省凯特科技	县级康养中心智慧养老信息化整套
哈尔滨市第一社会福利院异地新建智慧养老设备系统	中标 297.03 万元	2026-04-19	华通誉球通信产业集团	14 项明细：智慧照护机器人 60.4 万、综合能力评估系统 18.1 万、睡眠生命体征监测 15.5 万、医养结合管理平台等
杭州市 2026 年度智慧养老服务保障与综合监管	中标 223.9 万元	2026-08-31	浙江智慧信息产业	市级养老服务指导中心年度综合监管服务
莆田市 2026 年困难老年人家庭适老化改造（二次）	成交 98.9 万元	2026-10-14	福建沃帮邻社区服务	21 个分包的家庭改造全流程
贵德县特殊困难老年人家庭适老化改造	成交 59.968 万元	2026-09-10	南京贤临智能设备有限公司	县级民政家庭改造

项目	金额	日期	谁中标	买的是什么
重庆巴南区公办民营养老机构智慧照护床位一体化	合同包干（金额未公开）	2026-10-28 履约验收	巴南区民政局（采购方）	11 家机构 1303 张智慧照护床位：智能护理床+无感体征监测+平台对接+驾驶舱+培训+7 年运维

（来源：中国政府采购网及地方公共资源交易平台公开公告，检索窗口 2025-11 至 2026-11；巴南区项目金额为合同包干制未公开，其余 5 条为公开完整金额，合计约 1193 万元）

这张表有三个读法。

读法一：这是双轨市场。一轨是家庭改造——莆田、贵德、双辽、化隆、久治等地 2026 年密集招标，困难老年人家庭适老化改造已经是县级民政的年度常态化项目，每户有约 2000 元的补助标准。单户钱不多，但「常态化」三个字意味着年年有、县县有，养得活一支稳定的改造队伍。另一轨是机构智慧化——邵武 513 万、哈尔滨 297 万，设备、平台、培训打包的大单，吃的是集成能力。

读法二：改造在智能化。注意贵德那条的中标方——南京贤临智能设备有限公司。一个县级家庭改造项目，中标的是智能设备企业，不是传统装修队。家庭改造正在从「装扶手铺防滑垫」变成「扶手+智能监测+应急呼叫」的套餐，你的施工队伍里如果没有懂智能设备的人，单子会慢慢被懂的人拿走。

读法三：培训是写进合同的钱。巴南区 1303 张床位的合同清单里，「培训」和「7 年运维」是明明白白的交付项。也就是说，采购方（民政局）认可：设备买回去，教会人用、保证持续能用，是要单独付钱的。这是培训能力第一次以这种明确程度出现在智慧养老采购合同里——对厂商是利润线，对机构是权益，对培训服务方是市场。

还有一个大背景数字：银发经济 2024 年规模 8.3 万亿元，预计 2035 年达 30 万亿元、占 GDP 约 10%（求是专题访谈口径），2024 年以来已连续三年写入政府工作报告。盘子在变大，而且这个变大是被人口结构推着的，不靠风口吹。

1.3 缺口在哪里：4654 万失能老人与 500 万护理员缺口

看钱之后看人，缺口是这门生意最深的地基。

三个数字（据民政部发布会与求是专题访谈公开口径）：

- **失能老年人约 4654 万。**失能意味着需要照护——照护是劳动密集型的，机器替代不了温度，但可以替代盯守。
- **养老护理员缺口超 500 万**（专家口径）。现有护理员无论如何补不上这个缺口，出路只有一条：让设备和 AI 接走盯守、记录、报警这些活，把有限的人力留给真正需要人手的照护动作。

- **养老机构从业人员 72.2 万人**（2025 年底，同比 +12.2%），全国养老机构 4.17 万家，民营占 52.2%。队伍在扩，但扩的速度远赶不上缺口的深度。

这三个数字拼在一起，就是本书存在的理由：**缺口靠「人+机器」的编队来补，而编队的指挥能力，眼下是从业者最缺的东西**。设备买回来了没人会用、数据采上来了没人会看、平台搭起来了没人会运营——巴南区把培训写进合同，恰恰说明采购方也看见了这个问题。

对你的直接含义：在这个行业，会用 AI 和智能设备的人，短期是稀缺技能，中期是岗位标配。民政部的「银龄数字课堂」「智慧助老」行动在给老人补数字素养课，而给从业者的课，目前主要靠行业自己补——这本书就是按这个定位写的。

1.4 银发生意的四条钱路，你在哪一条

把 1.1 的政策和 1.2 的订单叠起来看，银发生意可以归成四条钱路，全书 12 章就是按这四条组织的。

第一条：改造生意（第 3-5 章）。帮老人改房子，帮民政完成年度改造任务。订单形态是县级政采（常态化、小额、量大），能力要求是评估、方案、施工、台账、验收。政策给了以旧换新的补贴加持，AI 帮你的环节是方案编制和文书。

第二条：设备生意（第 6-7 章）。护理床、监测、机器人、平台，卖给机构、卖给家庭。订单形态是 200-500 万级机构大单+零售长尾，能力要求是选型、集成、培训、运维。购物季政策点了三个产品方向（健康监测、康复辅助、智能陪伴），照着做方向不会错。

第三条：流量生意（第 8-9 章）。机构要入住率，用品要销量。能力要求是线上门面、咨询应答、口碑、电商、直播。政策点名电商平台建长辈模式和银发消费专区，流量入口在往老年消费倾斜。

第四条：平台生意（第 10 章）。替一个区、一个市运营智慧养老服务平台，做服务调度和监管对接。订单形态是市级年度服务采购，能力要求是运营+数据+政务对接。这是四条里最新的一条，也是竞争者最少的一条。

四条钱路不是互斥的，很多团队同时占着两三条——做改造的顺带卖监测设备，做设备的顺带做平台集成。但无论占几条，AI 都是同一套底层技能：第 2 章的提示词，是四条路通用的基本功。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与订单案例只来自三类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、官方发布会与权威媒体报道（出处见书末参考文献，检索日期 2026 年 11 月 2 日）。个别合同金额未公开的（如巴南区包干项目），本书如实标注，不编数。各地方改造补助标准以当地民政现行文件为准，本书只给常见口径，不替你省下查证的功夫。

动手练习

用 AI 把你所在城市的银发政策摸一遍底，顺便体验「下指令→核验→迭代」的完整循环。步骤：

1. 打开手机或电脑上任一国产大模型应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词原样发过去（把「你所在城市」换成你的实际城市）：

> **你是一位帮银发行业从业者做政策梳理的顾问。请列出你了解的【你所在城市】近两年与"居家适老化改造"和"智慧养老"相关的政策文件或政府项目，按"文件/项目名+发布单位+时间+与你生意的关系一句话"的格式分条输出。如果某条信息你不确定，直接说"不确定"，不要编造。**

3. 核验它的回答：每一条列出的文件，都要问自己「这个文件名完整吗？我能找到原文吗？」AI 编造政策文件名是高发幻觉区——找不到原文的一律存疑。
4. 迭代一轮：追问「其中适老化改造的补助标准是多少？」，把它的回答与你当地民政官网或 12345 热线核实的结果对比，记下差异。

这个练习做完，你对「AI 答案必须核验」会有体感——这是用 AI 做生意的第一课，比任何工具技巧都重要。

思考题

1. 用一句话向三种人分别解释银发经济的机会：你的员工、一位来咨询的家属、当地民政的科长。三句话的侧重点各是什么？
2. 检索你所在省份 2026 年的困难老年人家庭适老化改造招标公告，对照本章表格：补助标准、改造项目数、中标方类型（装修企业还是智能设备企业），与全国口径一致吗？
3. 巴南区把「培训+7 年运维」写进采购合同。如果你是设备厂商，你的报价单里现在有没有培训费这一项？没有的话，算算少挣了多少。
4. 4654 万失能老人对应超 500 万护理员缺口，有人因此说「养老机器人会取代护理员」。结合本章三个数字，写三句话反驳或修正这个说法。
5. 动手实操：完成 1.5 节的四步练习，把你核实出的「AI 回答与官方口径的差异」记下来——它就是第 2 章讲幻觉时你要用的现成案例。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2026-01 至 2026-10 政策时间线：八部门措施 → 银龄数字课堂部署 → 三年行动方案 → 孝老爱老购物季	自绘
图 1-2	数据图	六条政采订单金额条形图（邵武 513 万、	自绘（数据源：政府采购公开公告）

图号	类型	内容说明	来源建议
		哈尔滨 297.03 万、杭州 223.9 万、莆田 98.9 万、贵德 59.968 万，巴南标注「包干未公开」）	
图 1-3	示意图	双轨钱面地图：左轨「家庭改造」（县级民政 · 常态化 · 每户约 2000 元标准），右轨「机构智慧化」（大单 · 设备+平台+培训打包），中间桥接标「智能化趋势」	自绘
图 1-4	示意图	四条钱路地图：改造/设备/流量/平台四象限，每格标对应章号（3-5/6-7/8-9/10）	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：银发从业者的第一课

本章导读

这一章不讲技术原理，只讲经营者必须知道的东西。三部分：一是三条边界——幻觉、知识时效、上下文长度，知道 AI 在哪里会出错，你才敢放心把活交给它；二是提示词的四要素骨架，把「角色、任务、背景、要求」说清楚，AI 的产出质量能上一个台阶，每个要素都配银发生意的完整示例；三是怎么把一次成功的提问沉淀成模板，攒出自己的提示词库。读完这章，你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己把关，并且独立完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环——这个循环是全书后面十章的底层工作方式。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

市面上讲大原理的书很多，你不需要。做银发生意，你只需要懂到这个程度：

大模型是一个读过海量文字的程序，你用日常话给它下指令，它按指令生成文字。它会写方案、写文案、答问题、做表格、把录音转成会议纪要。它不是搜索引擎——搜索引擎给你一堆链接让你自己找，它直接给你一份成稿。

对经营者来说，大模型的价值可以归结为一句话：**把「会写字、会算数、会整理」的人力成本，打到接近零。** 你过去要花钱请文员干的活——拟方案初稿、整理台账、写通知、回复咨询——现在一个对话窗口就能干个七八成，剩下两三成是你的判断和把关。

但你也要知道它不是什么。它没有你这份生意的经验，不知道莆田的改造项目怎么分包、不知道巴南区的合同怎么写培训条款。它的知识停在它训练数据截止的那一刻。它偶尔会一本正经地编造。所以本书从头到尾的立场就是第 1 章说过的：AI 管量和速度，你管质和真伪。

还有一个概念顺手记住：**提示词（Prompt）**，就是你发给 AI 的那段指令文字。同一个 AI，提示词写得好坏，产出质量可以差出一个文员的水平。这章的重点就是把提示词写好。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

用 AI 干生意，先背下这三条边界。每一条背后都对应一种翻车方式。

边界一：幻觉——它会一本正经地编造。

大模型生成文字的方式是「接着往下写最像样的内容」，不是「查证后回答」。所以当它不知道答案时，它不会说不知道，而是编一个看起来很像的东西：编政策文件名、编补助标准、编检测报告编号、编竞品价格。

在银发行业，幻觉的高发区很集中：

- 政策与标准：编一个不存在的国标编号、编一个地方补助标准的具体数字。第 1 章的动手练习你已经见过一次。
- 数据与论证：写标书时编「根据某调查显示 87% 的老年人……」，这个「某调查」大概率不存在。投标文件里出现一条编造数据被评委查出来，废标是轻的。
- 资质与功效：给产品写详情页时编「经临床验证有效率 95%」——老年产品夸大功效是广告红线，第 9 章细讲。

对应的习惯只有一条：AI 给的每个事实，要么你本来就知道，要么你去核一遍。 拿不准的，宁可不写。

边界二：知识时效——它的知识停在训练截止那天。

你问它「现在银发产品认证制度怎么申请」，它会给你一套流程——但银发产品认证制度 2026 年还在「探索建立」阶段，根本还没有正式的申请入口。它给你的流程是从别的认证制度类推出来的，看着像，用不了。

规则很简单：**凡是「最近」「现在」「最新」的事，别直接问它，去查官方原文。** 政策文件上政府网站查，招标公告上中国政府采购网查。AI 的正确用法是反过来：你把查到的原文喂给它，让它帮你读、帮你总结、帮你对照——材料是你给的，它只负责加工，幻觉风险就小得多。

边界三：上下文长度——它的「记性」有限。

一次对话里，AI 能同时「看见」的文字量有上限。这个上限叫上下文窗口。超了之后，最早的内容就被它「忘」了。

对经营者的影响有两个。其一，你把一份几百页的招标文件整本丢给它分析，可能会超——超过之后它对文件后半部分的问题就答不上来，或者开始瞎编。办法是拆开问：资质要求一问、评分办法一问、技术参数一问。其二，一次对话聊得越久，它的注意力越散——聊了几十轮之后，你最初定的要求它可能已经丢掉了。**所以一个大活开一个新对话，把背景要求重新交代一遍**，比在一个老对话里泡着强。

给三条边界一个总记忆法：**它编的不全信，新的它不知道，多的它记不住。** 记住这三句，你就已经超过大多数把 AI 当百科全书用的同行了。

2.3 四要素骨架：把生意说给 AI 听

提示词没有玄学，一个好用的骨架就四样东西：**角色、任务、背景、要求。**

角色：告诉它「你是谁」。同一个问题，「你是养老机构院长」和「你是文案写手」给出的答案口吻完全不同。角色决定了它调用的语言风格和知识侧重。

任务：告诉它「干什么活」。一句话说清，动词开头：写一份、列一个、把这段改成、按这个表核对。任务不清晰，它就给你一堆正确的废话。

背景：把生意实情喂给它。你的产品参数、客户情况、当地口径、上一版稿子。背景喂得越足，它越不用猜——它瞎编的地方，基本都是你没给背景、它只好自己补的地方。

要求：格式、字数、口吻、禁忌。要表格还是要分条？给家属看的还是给民政看的？哪些话不能出现？你要是不说，它就按通用套路来。

下面三个银发生意最常见的活，各配一条完整的四要素提示词。都是可以直接抄走改用的。

示例一：给家属答疑（机构前台场景）

```
你是一家民营养老机构的咨询顾问。任务：回复一位家属的微信咨询。
背景：家属的父亲 78 岁，半失能，能坐轮椅，有轻度认知障碍；我机构收费
区间每月 4800 至 7500 元，按护理等级分档；医养结合，有合作医院绿色通道。
要求：口语化，300 字以内，先回应情感再讲安排，不承诺任何折扣与入住
时间，结尾引导对方预约实地参观。涉及价格只说区间，具体报价请家属到店
详谈。
```

注意「不承诺折扣」「价格只说区间」这两条要求——不写，AI 就可能替你把价答应出去。AI 不会替你守生意分寸，分寸要写进要求里。

示例二：写适老产品详情页（用品厂商场景）

```
你是一家康复辅具厂商的电商文案。任务：为一款四脚防滑拐杖写电商详情页
文案。
背景：产品参数——铝合金主体、承重 120 公斤、四脚橡胶垫、高度五档可调
(适配套 145 至 185 厘米身高)、自重 480 克；已取得医疗器械注册证（编号
此处填真实证号)；主要购买者是老人的子女。
要求：分「给子女看的安心版」和「给老人看的简单版」两段，每段 150 字；
安心版突出承重、防滑、证件齐全；简单版突出轻、好调、站着稳；禁止出现
「治疗」「根治」「医疗级疗效」等功效性表述；不编造检测数据。
```

示例三：改造方案框架（适老化改造服务商场景）

```
你是一位适老化改造项目方案工程师。任务：为一户老人出「一户一策」改造
方案的框架初稿。
背景：老人 82 岁，独居，自建两层楼房，浴室无防滑措施，上下楼梯无扶手，
夜间起夜多、照明不足；家属最担心跌倒；本户适用当地困难老年人家庭适老
化改造补助，标准为每户约 2000 元（以当地民政现行文件为准)。
要求：按「评估结论→分项改造建议（防滑/扶手/照明/如厕/智能监测）→分项
预算→施工与验收安排」四部分输出框架，每部分列出要点清单即可，不用展开
成文；预算合计不得超过 2000 元口径，并提示「以县级民政审定的清单为
准」。
```

三条提示词，你可以看出共同点：背景一栏都是具体数字和实情——那是你生意里真实的东西，AI 编不出来，你给了它就不用编。**提示词的功力，八成在背景那一栏。**

2.4 银发版提示词模板：先抄、再改、后存档

会写一次，不代表下次还记得。把用着顺手的提示词攒成自己的库，是这个行业的隐形资产。做法三步：

第一步，先抄。别急着原创。本章三条示例、后续每章出现的提示词，都是现成的底子。哪个顺手抄哪个。

第二步，再改。抄来之后按自己的生意改三处：角色改成你团队的岗位（「你是 XXX 养老院的照护主管」）；背景换成你的真实数字；要求里加上你的红线（报价不说死、不承诺时效、不提竞品）。改完用一次，不顺手的地方再调——一两条提示词改两三轮就定型了。

第三步，存档。定型的提示词存进一个备忘录或文档，按用途分组。建议先建这五个组，正好对应全书主线：

分组	里面放什么	对应章节
文书组	申报初稿、改造方案、公函、会议纪要	第 3 章
改造组	上门评估转写、一户一策、费用测算、客户补贴口径	第 4 章
订单组	政采公告汇总、备标核对、验收资料清单	第 5 章
设备组	选型对比、培训方案、运维报价说明	第 6-7 章
营销组	详情页、直播脚本、咨询话术、口碑回复	第 8-9 章

每条存档时记两样东西：用它干成过什么事、改过哪几处。半年后这个库就是团队的培训教材——新员工照着库干活，上手速度完全不一样。

2.5 选工具：国产大模型与常用入口

最后说工具。银发生意对工具的要求其实很朴素：免费或便宜、手机好用、能传文件和照片、说话靠谱。

主流国产大模型对话应用都能满足：GLM（智谱清言）、豆包、DeepSeek、文心一言、通义千问、Kimi 等都是免费入口，手机应用商店直接下。别纠结「哪个最强」——这个问题没有稳定答案，模型几个月换一茬。实操建议两条：

一条主线，一个备胎。选一个用着顺的当主力，把它用透；再留一个做交叉核对——重要的事实类回答，换另一个模型再问一遍，两个都说一样的话，可信度才高。

看重三个功能点。一是拍照识图：上门评估时对着扶手、浴室拍照，让 AI 结合照片出建议（第 4 章会用到）；二是长文件阅读：能把招标文件、政策原文整份丢给它读；三是语音输入：你的描述口语化地说出来，比打字快得多。

至于具体某款应用怎么下载注册，界面怎么点，各家常改，本书不截图教程——你装一个，问它自己「你能帮我做什么」，它自己会介绍自己。工具永远在变，**会下指令、会核验、会迭代**的人不变。这三样本事，是后面十章真正的地基。

动手练习

把你生意里最近一个真实咨询，交给 AI 处理一遍。步骤：

1. 从你微信里翻出一条最近的客户咨询（家属问价、客户问产品、老人问政策都行），原文复制下来。
2. 按四要素骨架写一条提示词，把它处理掉。骨架参考 2.3 节示例一，把背景换成你的真实情况。
3. 核验产出：逐句读一遍，标出三类问题——它编了什么你没有的事实？它许诺了什么你不该许的东西？哪句话不像你对客户说话的口气？
4. 迭代：把标出的问题写进要求的「禁忌」栏，重新生成一次，对比两版差距。

做完这个练习你会发现：AI 第一版的问题，基本都在你没写进背景和要求的地方。这个手感，比任何技巧都值钱。

思考题

1. 用幻觉、时效、上下文三条边界，各举一个你生意里可能翻车的具体场景，并写出对应的防范动作。
2. 2.3 节示例一的提示词里，「不承诺任何折扣与入住时间」写进了要求栏。如果漏了这一条，最坏会发生什么？
3. 有人说「提示词库是团队资产」。你的团队里，哪些人的经验最值得先沉淀成提示词？列出三个岗位和各自最该入库的三条提示词。
4. 为什么本书建议「重要事实用两个模型交叉核对」而不是「只用一个最强的」？从 2.2 节的三条边界里找依据。
5. 动手实操：完成本章练习，并把改好的提示词存进你的提示词库「第一格」。在库的首页写一行字：本库所有产出，发出前必须过人这一关。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	三条边界卡片：幻觉（一本正经编造）、时效（知识停在训练截止日）、上下文（记性有限），各配一句防范口诀	自绘
图 2-2	结构图	四要素骨架图：角色/任务/背景/要求四格拼图，中间标「功力八成在背景」	自绘
图 2-3	截图组	主流国产大模型应用入口图（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言、通义千问、Kimi 图标并列）	真实截图

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-4	示意图	提示词库五个分组导航图（文书/改造/订单/设备/营销），每组标对应章号	自绘

第 3 章 让 AI 帮你写：申报、方案与往来文书

本章导读

改造生意的第一道门槛不是施工，是文书。想接县级民政的适老化改造项目，先过申报和投标这两关；进了项目，一户一策方案、报价说明、施工往来函件跟着来；干完活，验收材料、汇报材料、会议纪要一样不能少。这一章把文书活拆成「结构打底→内容填充→格式校对」三步，每步给完整提示词：项目申报怎么按民政口径出初稿，改造方案怎么按结构起稿，公函和汇报材料的语气分寸怎么拿。最重的一条提醒放在开头：所有数字、资质、承诺，必须你逐条核对——投标文件里 AI 编一个假数据，废标是轻的。

3.1 改造生意的文书地图：哪些能交、哪些不能交

先把这门生意里的文书摊开数一数，大致四类：

一类：**拿单文书**。政采项目的投标文件、响应招标的技术方案、报价单，以及日常对民政的项目建议或申报材料。莆田市 2026 年困难老年人家庭适老化改造拆了 21 个分包，贵德县一个县的项目也有智能设备企业中标——能拿出合格文书的小队伍才进得了场，拿不出的连门都摸不到。

二类：**交付文书**。一户一策改造方案、费用测算、施工记录、竣工资料。第 4 章专门讲，这里不展开。

三类：**往来文书**。给民政的请示、函件，给街道社区的协调函，给家属的告知书，项目例会的会议纪要。

四类：**收尾文书**。验收申请、履约总结、补贴拨付材料、向公司管理层的汇报。

四类文书有个共同点：大头是格式和结构，小头才是你生意里独有的内容。项目背景、服务对象、实施内容这些框架，民政文件里有现成口径；真正属于你的，只有本县这 300 户的情况、你这支队伍的资质、你这批材料的报价。AI 恰好擅长前者——把结构、格式、套话这些重复劳动接过去，让你把时间花在填实情上。

但先划一条铁线，这条线全书反复出现：**AI 能交的是初稿，不能交的是内容里的「事实与承诺」**。具体说：

- 数字不能交。金额、户数、面积、单价、工期，AI 不知道也不会替你核实，它缺数时会编一个圆过去的数。
- 资质不能交。营业执照、资质证书、人员证书，写错一个证号都可能废标。
- 承诺不能交。「确保 100% 一次性验收通过」「承诺 48 小时内响应」这类话，AI 顺手就写，写出去就是你要履的约。

初稿可以交给 AI，签字权永远在你手里。

3.2 项目申报初稿：按民政口径出框架

先讲「结构打底→内容填充→格式校对」三步怎么落在这类文书上。

结构打底：先让 AI 按通用的项目申报框架出一份骨架。养老服务项目的申报材料，常见结构是「项目背景—服务对象—实施内容—组织实施—经费预算—绩效目标」六段。你不用背这个结构，让 AI 出，出了你对照当地民政当年发的申报通知改——通知里要什么章节，你的材料就得有什么章节，一节都不能少。

内容填充：骨架有了，把你的实情填进去。这一步 AI 帮不上大忙——你的队伍几个人、做过几个县、这批材料从哪进，只有你知道。填空的规矩：填不出来的格子，宁可空着也别让 AI 补。

格式校对：填完让 AI 做三件事——查错别字、统一格式（日期写法、金额大小写、标题层级）、按通知要求逐项核对章节完整性。这是 AI 最稳的活。

下面这条提示词是申报初稿的完整示例，直接抄走改：

```
你是一位熟悉养老服务项目申报的顾问。任务：为我起草一份「XX 县 2026 年
特殊困难老年人家庭适老化改造服务项目」申报材料的框架初稿。
背景：我公司是一家适老化改造服务商，从业人员 X 人，其中持证养老护理员
X 人；过去两年在本市完成家庭改造 X 户；本次拟承接全县约 X 户困难老年人
家庭的改造服务，改造内容包含防滑处理、扶手安装、夜间照明、如厕改造与
智能监测设备安装；本项目适用当地困难老年人家庭改造补助标准（以县民政
现行文件为准）。
要求：按「项目背景–服务对象–实施内容–组织实施–经费预算–绩效目标」
六段输出框架，每段列出 3 至 5 条要点提示，说明这一段该写什么；不虚构
任何数字与资质，缺数据的位置用「【待填】」标注；文末单独列一份「申报
材料附件清单」。
```

注意最后两个要求。「缺数据的位置用【待填】标注」是防幻觉的关键一招——你明说了不许编，它编造的概率会显著下降，而且就算编，你扫一眼【待填】的位置就知道该核什么。「附件清单」这个要求是给自己留的核对入手点，申报材料因附件不齐被打回，比正文写得差更冤。

一个实务提醒：申报通知本身是最好的背景材料。拿到通知原文，直接连同你的提示词一起喂给 AI，让它按通知的评审口径来组织内容——AI 读原文写材料，比自己凭记忆写要准得多。这正是第 2 章讲的原则：材料是你给的，它只负责加工。

3.3 改造方案与报价说明的拟稿法

改造方案分两层：给民政看的整体服务方案，和给每户看的一户一策（第 4 章专讲）。这里说整体服务方案和它的搭档——报价说明。

整体服务方案的结构，比申报材料多两块：实施流程（评估→方案→施工→验收→回访的标准动作）和质保与售后。这两块恰恰适合交给 AI 起稿，因为流程是行业通用的，你只需要改成本队的形式。但有一处必须自己写：**施工安全与老人安全的具体措施**。动电、动水、动燃气的地方怎么防护，施工期间老人临时安置怎么做，这些写虚了验收过不去，出了事是真责任。AI 可以给你列常见的防护项，取舍和加细必须你来。

报价说明是投标文件里最容易出事的部分。三条分寸：

单价要有依据。材料报价对应品牌型号，人工报价对应工序和工日。「扶手安装 80 元/米」这种孤零零的数，评委问一句「怎么算的」就尴尬。让 AI 帮你把报价表做成「项目—规格—数量—单价—合价—备注」六列，备注列写计价依据。

总价要对得上。分项加总等于总价，大小写一致，这与补助口径的关系写清楚——困难老年人家庭改造是按户补助的（常见口径约每户 2000 元，以当地民政现行文件为准），报价超了补谁、缺了谁补，都要有说法。

不留笼统承诺。「含一切费用」「不可预见费已包含」这类话写下去，后面扯皮全是你输。要写就写清楚边界：含什么、不含什么、变更怎么计价。

提示词示例（报价表整理）：

```
你是政采投标文件的编标助手。任务：把我提供的分项报价清单整理成规范的
报价表。
背景：本项目为县级困难老年人家庭适老化改造；补助口径为每户约 2000 元
(以县民政现行文件为准)；我提供的分项如下—【粘贴你的分项清单，含
项目名/规格/数量/单价】。
要求：输出六列表格（序号/项目/规格型号/数量/单价/合价），分项合价加总
得出合计，并用大写金额重复一遍合计数；备注列标注每个项目的计价依据
(材料市场价/工序人工/成品设备)；如分项加总超出 2000 元口径，单独列
出「超出口径部分说明」段落，提示由谁承担需与采购方确认；不改动我给的
任何单价数字。
```

最后一句「不改动我给的任何单价数字」不是多余的话。让 AI 整理表格时，它有概率「顺手」把数字凑整或者改字——数字经它的手，你必须重新逐个对一遍。

3.4 公函、汇报与会议纪要：格式与语气

往来文书里，公函和纪要写得最多，也最容易写出「不对劲」——AI 默认的文风偏书面腔，对民政发函又不能太随便，给家属发告知书又不能太官腔。分寸靠两条：一是角色给准，二是给一篇你过去写的真函当样本。

公函的写法：告诉 AI 收件方是谁、事由是什么、你方诉求是什么，要求语气「平实、有据、不卑不亢」。银发行业对民政发文，最忌两个极端：一是有求于人写成恳求状，二是催办事项写成质问状。示范：

```
你是一位适老化改造公司的商务负责人。任务：起草一份致县民政局的工作
联系函。
背景：我司承接的本县困难老年人家庭适老化改造项目已进场施工 X 户，其中
X 户因老人住院暂缓施工，涉及已领材料的保管；另有多户老人子女对智能监
测设备的使用有疑问，希望民政局协调街道安排一次集中讲解。
要求：标准公函结构（标题/主送/正文/落款/日期）；正文先简述项目进展
（数据用【待填】占位），再分两条提出请求事项，语气平实、有据、不卑
不亢；不使用「恳请百忙之中」「不胜感激」之类的过度客套；结尾留联系
人与电话占位；300 字以内。
```

会议纪要的三要素：时间地点人员、议定了什么、谁在什么时间前干什么。让 AI 从你的录音或速记里整理纪要时，把三要素作为硬要求写进去，并且在末尾加一条「议定事项与待办分开列」。项目例会最容易丢的就是待办——会上说了一堆，散会没人记得谁该干嘛，纪要里待办不带责任人和时限，等于没记。

给管理层的汇报材料，口诀是「先结论、后过程、再要资源」。汇报不是记流水账，老板要的是三件事：项目到哪了、有什么风险、需要他拍什么板。让 AI 把你的施工记录整理成汇报时，明确要求「第一段给结论，风险与需要的支持单列」，不然它默认给你写成周记。

动手练习

把你手上最近的一份真实文书（投标技术方案、申报材料或项目汇报），用本章三步法重做一遍：

1. 翻出这份文书的原始要求（招标文件、申报通知或老板的原话），连同文书初稿一起喂给 AI。
2. 用 3.2 节的思路发一条「结构打底」提示词，让 AI 对照原始要求逐项核对：要求的章节全了吗？每章的要点覆盖了吗？缺的在哪？
3. 针对它指出的缺口，做一轮「内容填充」——缺口里属于事实和数字的部分，自己填；属于写法套路的，让 AI 补。
4. 最后跑一遍「格式校对」提示词：查错别字、统一格式、核对附件清单。

做完后把「AI 指出的缺口清单」存下来——它就是你这份文书下次投标时的检查清单，比任何模板都贴身。

思考题

1. 本章把文书分成拿单、交付、往来、收尾四类。对照你的生意，哪一类文书现在最拖你的时间？用三步法过一遍，估计能省多少时间。
2. 「缺数据的位置用【待填】标注」这个要求为什么能降低 AI 编造？除了这条，你还能想到哪些写给 AI 的「防编造」指令？
3. 报价说明的三条分寸（单价有依据、总价对得上、不留笼统承诺）里，哪一条在你的历史项目里踩过坑？当时怎么收的场？
4. 给民政发函的「两个极端」（恳求状、质问状），你见过或写过吗？拿 3.4 节的要求衡量，问题出在提示词的哪个要素上？
5. 动手实操：完成本章练习，把你那份文书的「AI 缺口清单」整理成一页检查表，存在你的提示词库「文书组」里（对应第 2 章的五分组表）。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	示意图	改造生意文书地图：四类文书（拿单/交付/往来/收尾）× AI 介入深度（可全交/只出初稿/不能交）三色标注	自绘
图 3-2	流程图	三步法流程：结构打底→内容填充→格式校对，每步标注 AI 与人的分工边界	自绘
图 3-3	对照图	报价表规范样式示意：六列结构（序号/项目/规格/数量/单价/合价）+备注 计价依据+合计大写	自绘（以真实投标报价表为参照脱敏重绘）

第 4 章 居家适老化改造：用 AI 做一户一策

本章导读

一户一策是居家改造的灵魂，也是最容易用 AI 提速的环节。这一章带你走一遍完整流程：上门评估时怎么用手机采集信息（拍照、录音转文字、清单打钩），怎么把评估信息喂给 AI 生成一份结构化的改造建议初稿（防滑、扶手、照明、如厕、智能监测逐项过），怎么按补助口径做费用测算表，最后人工复核成稿。改造已纳入消费品以旧换新，客户还会问补贴怎么领，本章也给你讲补贴口径的话术模板。读完这章，一户方案的设计时间能压掉大半，且每一项都过了你的手——方案质量不降，产量翻番。

4.1 上门评估：手机就是你的采集工具

一户一策的质量，七成取决于评估信息采得全不全。采不全，后面 AI 帮不了你——它只能基于你给的信息出方案，你没采到的，它只能猜，猜出来的方案就是事故隐患。

评估采什么？四个维度：

老人的身体状况。行动能力（自主行走/拄拐/轮椅/卧床）、视听状况、认知状况（是否迷路、是否忘关火）、既往跌倒史。这决定了改造的重心：能走的老人重点是防滑和扶手，轮椅老人重点是通行动线和如厕改造，认知有障碍的老人重点是燃气安全和出门提醒。

居住环境。地面材质（瓷砖/水泥/木地板，湿区是否湿滑）、照明现状（楼道有无灯、起夜路径有无夜灯）、卫生间（蹲便还是坐便、有无扶手、淋浴方式）、楼梯（有无扶手、踏步高差）、出入口（有无门槛、有无坡道）。

生活习惯。起夜几次、洗浴是淋浴还是盆浴、做饭吗、平时活动范围在几楼。老人自己的习惯比家属的转述更重要——很多改造失败不是因为装得不好，是因为装的扶手位置不合老人自己的用法。

家属的关注点与预算意愿。家属最怕什么（多数是跌倒）、愿不愿意出补助外的钱、家里谁拍板。

工具就是你的手机，三个动作：

拍照，多角度、带参照。 每个隐患点位拍两到三张：远景交代位置，近景交代细节，最好有卷尺或手掌入镜交代尺寸。回来自动按点位归档。这些照片后面有两个用途：喂给 AI 出方案（多模态模型能看图），验收时做施工前后对照。

录音转文字。 边看边问，问老人本人的话直接录音，回来转文字。注意问法：「您晚上起来几次？走哪条路？开哪个灯？」比「您觉得家里有什么不方便」能问出多得多的细节。

清单打钩。 把上面的四维度做成一张固定评估表，每次都过一遍。固定清单的价值在于不漏项——漏了「起夜路径照明」这种小项，方案里就没有夜灯，老人半夜摸黑摔倒，责任还是你的。

4.2 一户一策初稿：让 AI 按结构出建议

评估信息到手，就可以喂给 AI 出方案初稿了。改造建议按五个固定分项过，这也是行业里通行的结构：**防滑、扶手、照明、如厕、智能监测**。

提示词模板（真实使用时把背景换成评估实情，照片一并上传）：

```
你是一位适老化改造方案工程师。任务：根据以下上门评估信息，出一户一策
改造建议初稿。
背景：老人 82 岁，独居，自建两层楼房；行动能力为拄杖行走，右膝疼痛；
无认知障碍；近一年跌倒两次，均发生在夜间起夜途中；卫生间为蹲便，无扶
手，淋浴无隔水；楼梯 12 级，仅一侧有单层扶手；全屋瓷砖地面，浴室无防
滑处理；起夜路径无照明；家属最担心跌倒；子女在外地，希望加装跌倒监测
报警。补助口径：当地困难老年人家庭改造补助每户约 2000 元（以县民政现
行文件为准），家属愿意自费补充部分项目。
要求：按「防滑/扶手/照明/如厕/智能监测」五个分项输出建议，每个分项
先写「评估结论」一句话，再列具体改造建议（位置+做法）；每个建议标注
【补助内】或【建议自费】；结尾汇总一份分项预算框架表（项目/数量/单价
留空待核）；优先解决跌倒风险，不堆砌项目；对超出你判断能力的结构性
问题（如墙体承重、电路容量）明确标注「需现场专业勘察」。
```

这条提示词里埋了四个讲究，值得掰开说：

「评估结论一句话在前」。 逼着 AI 先对齐你的评估信息再开药方，防止它上来就堆通用清单。你复核时先看结论对不对——结论错了，后面的建议全不用看。

「【补助内】或【建议自费】标注」。 困难老年人家庭改造是政府补助项目，补助有口径（常见每户约 2000 元，各地文件为准）。方案里分清哪些走补助、哪些要家属另掏钱，是专业度的直接体现，也避免后面报价扯皮。

「不堆砌项目」。 不加这条，AI 天然倾向多给建议显得周全——项目堆得越多，补助口径越兜不住，家属越糊涂。改造方案的功力在克制：花小钱办急事。

「需现场专业勘察」标注。 这是给你兜底的。房屋结构、电路容量这类事，AI 和你都不该隔着照片下结论，让它老老实实标出来，你安排水工电工上门看。

照片的用法：把浴室、楼梯、起夜路径的照片连同文字一起发。多模态模型能从照片里看出文字问不到的细节——比如瓷砖是亮面还是麻面、扶手安装位的墙体是实心还是空心。看图提的补充问题（「浴室门口有高差，建议加斜坡还是改门槛」）往往比纯文字方案更贴这一户。

4.3 清单与测算：按补助口径做费用表

建议清单确认后，下一步是费用测算。测算表五列起步：项目、规格型号、数量、单价、合价。做表时让 AI 当计算员，你当审价员：

```
你是适老化改造项目的造价助理。任务：把下面的改造分项整理成费用测算表
并核算。
背景：本户适用补助口径每户约 2000 元（以县民政现行文件为准），分项清
单如下——【粘贴你确认后的分项，含数量与你掌握的单价】。
要求：输出表格（序号/项目/规格型号/数量/单价/合价），自动加总；补助
内项目小计单列一行，自费项目小计单列一行；如补助内部分超出 2000 元
口径，给出优先级排序建议（按跌倒风险从高到低），标注「超出部分需家属
确认或与民政沟通」；所有单价以我提供的数字为准，不得自行估价补齐缺项；
缺单价的位置标「【待询价】」。
```

三个实务要点：

单价从哪来。补助内项目的单价，很多县民政有审定的材料清单和限价——做之前先问民政或翻当年的项目文件。贵德县那个改造项目，中标的南京贤临智能设备有限公司就是设备企业，说明不少地方的改造已经套餐化：扶手、防滑、夜灯、监测设备打包成标准件，价格相对透明。有当地审定价的，用审定价；没有的，按市场价并在备注注明依据。

测算表要能扛住三方的问。民政审表看合规（项目在不在改造范围内）、家属看明白（钱花在哪）、验收看一致（装的跟表上写的是不是一样）。所以表里规格型号别写「扶手若干」，要写到「尼龙包芯 40cm 防滑扶手，膨胀螺栓固定」这个精度。

超出口径的处理。2000 元的口径对一户来说常常偏紧，尤其要动如厕的户。超出部分要么家属自费（签确认单），要么与民政沟通能否合并项目——这条别自作主张，写进方案里作为「待沟通事项」。

4.4 复核定稿：哪些判断 AI 不能替你做

AI 初稿出来，离定稿还差一道人工复核。这一道工序省不得，四个判断只有你能做：

第一查：老人真用不用。方案是给老人用的，不是给评审看的。装在「标准位置」的扶手，老人未必顺手——他起夜习惯扶门框，你就该考虑扶手装在门框到马桶的动线上，而不是教科书位置。复核时把方案里的每一项拿去对老人的真实习惯，拿不准的当场演示给老人看：「这样扶着起身，您试试。」

第二查：结构与安全。墙体能不能吃住膨胀螺栓、电路容量够不够加装设备、燃气管道边上能不能施工——这些 AI 标了「需现场专业勘察」的项，你要真的安排专业人员看了再定稿。改造对象是高龄老人，任何一处「差不多」都可能是事故。

第三查：医疗边界。老人的膝盖疼要不要紧、跌倒是不是疾病征兆——这类问题你只有转介建议的份，没有判断的份。方案里可以写「建议家属陪同就医评估」，不能写「老人膝盖问题不大」。这条线在数据与话术上同样成立，第 7 章和第 12 章还会回到它。

第四查：口径合规。补助内项目是否都在当地民政的改造范围内、单价是否超限价、自费部分是否签了确认——对着当年文件核一遍。这户合格不合格，决定补贴拨付和你的回款。

复核过了，才轮到签字成稿。定稿的方案要老人本人（或其监护人）签字确认——这也是验收资料的组成部分，第 5 章讲一户一档时会用到。

4.5 给客户讲清楚：改造+补贴的口径

方案定稿只是施工的开始，家属还会问一堆问题，其中最集中的是补贴。2026 年起居家适老化改造纳入消费品以旧换新支持范围（民政部等 8 部门 2026 年 1 月文件），加上原本的困难老年人家庭改造补助，客户面对两条可能的钱路，容易糊涂。你的价值就是把口径讲明白。

先备好一套应答口径，让 AI 按你的情况出：

```
你是一家适老化改造公司的客户顾问。任务：编写一份给老人家属看的「改造
与补贴口径说明」，用于上门洽谈时口头讲解和微信发送。
背景：本县困难老年人家庭适老化改造补助每户约 2000 元（以县民政现行文
件为准）；居家适老化改造已纳入消费品以旧换新支持范围（2026 年民政部
等 8 部门文件）；我公司服务流程为评估→方案确认→施工→验收→回访，家
庭改造工期约 X 天。
要求：口语化、大白话，分四段—①我家能申请哪类补贴（分「困难老年人
家庭补助」和「以旧换新」两条，各一句讲清对象与大概标准）；②流程怎么
走（几步、每步谁来做）；③钱怎么付（先垫后补还是直接减免，以当地流程
为准的占位说明）；④常见的三个疑问（装坏了谁负责、住租的房子能改吗、
以后拆了算谁的）；总长 400 字以内；不确定的地方明确写「以县民政答复
为准」，不得编造具体申领步骤。
```

发给家属之前，把「以当地流程为准」的占位逐条换成你从民政问到的实情。补贴政策县县不同、年年可能调，这一段话术宁可每次更新，也不能背错。

一个加分动作：把这段口径连同方案一起发给家属后，主动问一句「还有什么不清楚的」。老人和家属在改造这件事上普遍有信息焦虑——怕被骗、怕装了没用、怕花了钱补贴拿不到。你的耐心讲解本身就是竞争力，这条在获客上的价值不比施工手艺小。

动手练习

给你自己家（或你熟悉的一位老人家里）做一次完整的模拟一户一策：

1. 按本章四维度清单上门（或远程视频）评估一遍，拍照、录音、打钩，一样不落。
2. 把评估信息按 4.2 节提示词喂给 AI，出方案初稿；照片一并上传。
3. 按 4.3 节做费用测算表，单价标「待询价」也可以，结构先立起来。
4. 按 4.4 节四查复核一遍，把你改掉的地方记下来——那就是「AI 初稿与你判断的差距清单」，是这本书想教给你的核心。
5. 用 4.5 节提示词给这户写一段补贴口径说明。

做完这五步，你就把全章流程完整走了一遍。下次接真单，直接复用。

思考题

1. 评估四维度里，哪个维度在你的经验里最容易被漏采？漏采会造成方案里的什么后果？
2. 「方案是给老人用的，不是给评审看的」——你在施工中遇到过「装了但老人不用」的设施吗？复盘一下，问题出在评估、方案还是沟通哪个环节？
3. 补助口径（每户约 2000 元，以当地文件为准）常常不够一户用。你打算怎么处理「超出口径」？三种路（家属自费、合并项目、压缩清单）各自的适用场景是什么？
4. 医疗边界为什么不能碰？如果家属当面试探问你「老人总跌倒是不是有病」，你怎么答？
5. 动手实操：完成本章五步练习，把「AI 初稿与你判断的差距清单」存进提示词库「改造组」，并在清单末尾加一条你自己总结的复核铁则。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	示意图	评估四维度采集图：老人身体/居住环境/生活习惯/家属关注点，配手机采集三动作（拍照/录音/打钩）	自绘
图 4-2	流程图	一户一策全流程：评估采集→AI 初稿→费用测算→人工四查→签字定稿→口径讲解，标注每步 AI 与人的分工	自绘
图 4-3	示意图	五分项改造清单示意（防滑/扶手/照明/如厕/智能监测），每项配一个典型改造场景小图，标注【补助	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		内】【建议自费】双色	
图 4-4	对照图	费用测算表样式：补助内小计与自费小计分行，超口径提示与「待询价」占位示例	自绘

第 5 章 改造订单怎么接：从政采公告到验收归档

本章导读

改造的大头在政采。困难老年人家庭适老化改造已是县级民政的年度常态化项目——莆田、贵德、双辽、化隆、久治等地 2026 年密集招标，机构端还有邵武 513 万、哈尔滨 297.03 万这样的大单。但公告天天有，会盯的人不多；标书人人写，过评审的少；干完活收不到尾款的，多半是验收资料没做扎实。这一章按订单生命周期组织：盯公告、备标、交付台账、验收资料包，最后一节讲很多人漏掉的钱——合同里的培训与运维费怎么挣。读完你能搭起一套自己的订单跟踪工作流，从公告出现到尾款到账，全流程有章法。

5.1 盯公告：政采信息的日常跟踪法

政采公告集中在中国政府采购网（ccgp.gov.cn）和各省公共资源交易平台，免费、公开，问题是你没时间天天翻。三个动作把这事变成日常：

第一，固定检索词组。 不要只搜「适老化改造」一个词，这个词各地方叫法不一。备一组词轮着搜：「适老化改造」「困难老年人」「居家养老 改造」「老年家庭 改造」「智慧养老 设备」「养老 服务 采购」。机构端大单还要加「福利院 智慧」「康养 信息化」。

第二，圈定地区。 你的施工半径决定了值得盯的县。把半径内的县市民政局、公共资源交易平台的公告页做成浏览器书签夹，每天早上过一遍——改造项目从挂网到开标通常有二十天上下，一周看两次也来得及，但「二次招标」往往窗口更短，盯紧些。

第三，用 AI 做每日汇总。 把新看到的公告链接直接丢给 AI，让它出一张摘要表：

```
你是一位政采信息助理。任务：把我今天粘贴的若干条政府采购公告，整理成
一张跟踪汇总表。
背景：我是适老化改造与智慧养老设备服务商，经营半径为本市及周边县域；
主营能力：家庭适老化改造、智慧养老设备集成、平台运维与培训。
要求：输出表格，列为—项目名/采购人/预算或中标金额/公告日期/报名或
开标时间/资质要求摘要/与我方能力匹配度（高/中/低+一句话理由）/下一步
动作建议；金额原文照抄，不得换算或估算；资质要求只摘录公告明确写出的
条目，公告没写的标「公告未载明」；最后单独提醒我哪些公告临近截止时间。
```

这张表的价值不在省时间，**在逼你每天对着钱面做判断**。「与我方能力匹配度」一栏会逼你回答：这单我该不该跟？跟的话缺什么资质？——比收藏夹里躺着 50 条没打开过的链接有用得多。

两个容易错过钱的经验：一是**盯「二次」公告**。莆田 2026 年改造项目就是二次招标（成交 98.9 万元，2026-10-14，福建沃帮邻社区服务中标），第一次流标或采购人调整需求后重招的项目，竞争往往更小，窗口更短。二是**盯分包结构**。莆田一个市的改造拆了 21 个分包——大项目被拆小，就是给中小服务商留的口子。看到分包结构先数包数、看单包金额，找到自己吃得下的那一口。

5.2 备标：AI 能帮的与必须你来的

决定跟一单后，进入备标。备标四件事：资质核对、文件拆解、技术方案、报价策略。AI 在每件事里的角色不一样。

资质核对——AI 列清单，你备原件。 招标文件里的资质要求是硬门槛，少一样直接出局。把招标文件喂给 AI，让它单独抽出资质要求列成清单（营业执照范围、类似业绩、人员证书、缴纳社保证明……），你对着清单逐项备件。提醒一句：要求里写「具备」的，就是审查时一眼看的；写「提供」的，就是要复印件装订的。两类都要齐。

文件拆解——AI 出要点，你标风险。 让 AI 把招标文件拆成要点表：

> 你是一位政采投标顾问。任务：拆解我提供的这份招标文件，输出要点表。
> 要求：分四块输出——①项目概况（内容范围、工期、地点，原文摘录）；
> ②资格要求清单（逐条列，标注「硬性/评分项」）；③评分办法（按评分项列：技术分/商务分/价格分各占多少，每一分值对应什么材料）；④关键时间节点（答疑、递交、开标）。只提取文件明确写出的内容，不推断、不补充；文件没写清而你认为是坑的地方，单独列「待向采购方澄清的问题」清单。

最后那个「待澄清问题」清单是本章最值钱的东西——标书里的模糊地带（「改造内容以实际评估为准」到底怎么计价、验收标准按哪份文件），开标前问清楚是权利，签约后扯皮是损失。

技术方案——AI 出结构，你填业绩。 技术方案的章节结构（理解与响应、组织实施、进度安排、质量保障、安全文明施工、售后服务）可以让 AI 起稿，但所有「类似业绩」「人员配置」的格子必须填真的。评委手里有你的业绩证明材料，编一个对不上的案例，技术分归零还进黑名单风险。

报价策略——AI 只算数，不替你赌。 下浮几个点、单价怎么平衡，这是你的生意判断，AI 给不了。它能做的：核对你报价表的加总、大小写、与工程量清单的对应关系；帮你把下浮后的价格重新分摊到各分项且保持逻辑合理。数字经它的手，逐个再对一遍。

一个被很多人忽略的评分技巧：把评分办法倒过来用。技术分里「改造方案针对性」占 X 分，就说明评审想看到你这县这批老人的具体情况，不是全国通用模板。让 AI 帮你把

「通用方案」改写成「本地方案」——把当地公告里的户数、补助口径、验收要求嵌进方案表述，同样的内容，得分逻辑完全不同。

5.3 交付与台账：一户一档的做法

中标之后，交付质量最终体现在台账上。台账不是给民政交差——它首先是你自己的资金安全和回款凭证。

一户一档的固定结构（电子+纸质各一套）：

- 评估表（老人签字）
- 一户一策方案（老人或家属签字确认）
- 施工前照片（隐患点位，带日期）
- 材料清单与合格证明（扶手、防滑垫、监测设备的型号与批次）
- 施工中照片（关键工序）
- 施工后照片（同角度对照）
- 验收单（老人/家属+民政或监理签字）
- 满意度回访记录

八样东西按户归档，一户一个文件夹，编号与政采清单的户编号一致。听起来繁琐，用AI能把归档的人工量压掉大半：照片按固定命名规则（户号-位置-前后）拍摄，施工记录用语音转文字，AI每周把新记录汇成「本周施工台账」表——户号、施工内容、材料批次、照片张数、签字状态，缺哪样一眼就看到。

台账还有个隐藏用途：**下一次投标的弹药库**。招标文件里「类似业绩」要证明材料，你档案柜里现成的验收单和前后对照照片，就是最硬的证明。这单干得越规范，下一单越好投——台账是滚动的资产，不是一次性的负担。

5.4 验收资料包：履约验收怎么过

政采项目的钱，最后一道关是履约验收——验收合格才付款。巴南区那个智慧照护床位项目，2026-10-28完成履约验收公示，11家机构1303张床位的交付才算落袋。验收这件事，要在开工那天就开始准备，不是干完了再补。

家庭改造类项目的验收资料包，按这个清单备：

1. **合同与清单**：采购合同、分户清单（户数、改造内容、金额）
2. **过程资料**：一户一档全卷（上节八样）
3. **汇总表**：完成户数汇总、分项工程量汇总、资金使用汇总
4. **成效材料**：前后对比照片集、老人/家属满意度问卷汇总
5. **说明材料**：变更说明（中途改方案的户，写清变更原因与确认单）、未完成户说明（老人住院、房屋待修等客观原因）

AI在资料包里的角色是**汇总与格式**：把你的台账汇总成表、把零散说明按验收要求重排、把照片按户编号清点。角色边界依然不变——汇总表里的每个数，来源都要能指回原始档案，验收现场抽查某一户时，你要能在两分钟内调出那一卷。

验收环节最常见的翻车点有两个，提前避开：一是**变更无手续**——施工中应家属要求换了材料或加了项目，当时碍于情面没签字，验收时对不上清单，整户可能不算数。规矩

立好：变更必签单，哪怕是家属一句微信，「请回复确认」截图存档。二是**满意度材料敷衍**——问卷就打一个勾没写内容，评审会怀疑材料真实性。回访时让老人家属说两句话（好的坏的都记），真实感比满分更重要。

5.5 别漏掉的钱：合同里的培训与运维

改造和设备生意里，有一笔钱越来越明确地写进了合同——培训与运维。重庆巴南区公办民营养老机构智慧照护床位一体化项目（合同包干，2026-10-28 履约验收），合同交付清单里明明白白列着：11 家机构 1303 张智慧照护床位，智能护理床+无感体征监测+平台对接+驾驶舱+**培训**+7 **年运维**。

这说明采购方已经认可：设备买回去，教会人用、保证持续能用，是要单独付钱的。对从业者，这是两条新的利润线。

培训费怎么挣。培训在合同里是交付项，交付就要留痕：培训方案、教材、签到表、考核记录，第 6 章会展开怎么做。这里先说报价：给智慧养老设备做培训，按「人次×课时」或「按机构打包」两种口径报，别用「免费培训」四个字把它送掉——免费的培训没有验收标准，甲乙双方都吃亏。写进合同的话术结构：「中标方提供不少于 X 场次操作培训，覆盖护理、管理两类岗位，培训教材与考核记录作为交付物一并验收。」

运维费怎么报。七年运维意味着持续的响应、备件、巡检和系统升级。报价时拆开算：日常巡检（频次×单次成本）、故障响应（时效承诺×备件库存成本）、平台续费（licenses、云资源、数据服务）、升级改造（预留）。一锅烩报个「每年 X 万」也可以，但自己心里要有这本账——很多公司七年运维是亏着报的，报的时候没拆，做的时候才发现培训、巡检、备件全是成本。

给设备厂商和集成商的一句话：下次投标，主动把培训方案和运维方案写成独立章节，附上交付物清单和考核标准。巴南区的模式已经示范了采购方的口味——你要做的是比同行先一步把这门「服务的生意」标准化。

动手练习

给您的生意搭一套「公告跟踪 + 台账」的最小工作流，当天可完成：

1. 列出你经营半径内的 5 个县（市/区），找到各自的公共资源交易平台或民政局公告页，做成书签夹。
2. 定好你的检索词组（至少 4 个），今天搜一遍，把命中的公告用 5.1 节提示词做成汇总表。
3. 在汇总表末尾给自己加一列「跟/不跟 + 理由」，对每条公告做出判断——判断本身就是练习。
4. 翻出你最近一个已完成的项目，对照 5.3 节的八样档案，数一数缺几样；缺的补不齐就记下来，作为下一个项目的检查清单。
5. 把本章两条提示词存进提示词库「订单组」。

思考题

1. 莆田 21 个分包、贵德智能设备企业中标，这两个信号对你所在市场的竞争格局意味着什么？你的队伍在「分包口子」里吃得下哪一口？
2. 「待向采购方澄清的问题」清单，为什么要在开标前用掉而不是留着签合同再说？结合你或同行的一次合同扯皮经历说明。
3. 台账八样里，哪一样在你过往项目里最常缺？它缺位时给回款或验收带来过什么麻烦？
4. 培训费和运维费「写进合同」与「口头承诺免费」的区别，除了钱以外还有什么？从验收、扯皮、续约三个角度各说一点。
5. 动手实操：完成本章五步练习，把你的「公告汇总表」和「档案缺口清单」各存一份——下周同一时间更新一次，连续做四周，回头看看你的判断准确率。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	流程图	订单生命周期全景：盯公告→拆解文件→备标→签约→交付台账→验收资料包→尾款，每环节标注 AI 介入点	自绘
图 5-2	示意图	公告跟踪工作流：检索词组×地区圈定×AI 日报汇总表（含匹配度/下一步动作列）	自绘
图 5-3	示意图	一户一档八件套档案盒示意：评估表/方案/前照/材料证明/中照/后照/验收单/回访，配「验收抽查 2 分钟调卷」标注	自绘
图 5-4	数据图	巴南区 1303 床合同交付构成示意：智能护理床+无感监测+平台对接+驾驶舱+培训+7 年运维六块，培训与运维高亮为「服务性收入」	自绘（依据公开履约验收信息）

第 6 章 智慧照护设备：选型、培训与那笔培训费

本章导读

机构智慧化是 200-500 万级的大单市场，也是设备厂商的主战场。这一章拆两层。选型层：对照哈尔滨市第一社会福利院 297 万元采购的 14 项明细——智慧照护机器人 60.4 万、老年人综合能力评估系统 18.1 万、睡眠生命体征监测 15.5 万、医养结合管理平台等——把设备分成护理床、监测、机器人、平台四类，讲清每类选型看什么参数、避什么坑。运营层：设备进门只是开始，巴南区 1303 张床位把「培训」写进采购合同——培训怎么做、七年运维怎么报价，是厂商和集成商的新利润线。读完这章，你能组织一次合格的智慧照护设备培训，并知道怎么把培训费写进下一份合同。

6.1 一份 297 万的采购清单告诉我们什么

先看真实订单。哈尔滨市第一社会福利院异地新建智慧养老设备系统，中标金额 297.03 万元，2026-04-19 公告，中标方华通誉球通信产业集团。公开的采购明细里能数出 14 项，其中几项有单独报价：智慧照护机器人 60.4 万元、老年人综合能力评估系统 18.1 万元、睡眠生命体征监测 15.5 万元，另有医养结合管理平台等共 14 项。

这份清单至少说明四件事。

第一，机构智慧化买的是「一套系统」，不是一台设备。 14 项横跨硬件（机器人、护理床、监测设备）、软件（评估系统、管理平台）、集成（设备联网、数据打通）。单独卖一台设备的时代在机构市场已经结束了——采购方要的是「设备互相说话、数据汇到一个驾驶舱」。

第二，钱花在哪有结构。 光列出来的三项：机器人占 60.4 万，接近总额五分之一；两个软件类系统（评估、监测）合计 33.6 万。粗略说，硬件与软件大体各占一头，软件与集成是持续性支出的起点——这决定了你做集成商，比做单一设备经销商的生意更厚。

第三，采购方是「内行」了。 综合能力评估系统单独立项，说明福利院清楚评估是照护分级和补贴发放的依据，愿意为标准化评估花钱。你去做机构生意，客户懂行，你的方案就得比客户更懂行。

第四，培训需求藏在每一项里。14 项设备，每一项都对应一批要学的人：护理员学护理床和监测设备的日常操作，评估员学评估系统，管理层学平台驾驶舱。设备清单越长，培训需求越大——这正是巴南区把培训写进合同的原因，也是本章 6.3 节的主题。

6.2 四类设备选型：护理床、监测、机器人、平台

把市面上的智慧照护设备归成四类，每类的选型要点不同。

护理床类（智能电动护理床）。这是老人接触时间最长的设备，安全性压倒一切。选型看四点：安全锁定（断电自锁、防夹设计）、操作分级（护理员面板与老人面板分开，防误触）、联动能力（能不能与监测系统对接，离床信息能不能进平台）、维护成本（电机与床架的保修期、易损件供应年限）。多床采购时，别忘了问一句「现有床位能不能改造」——不是每个机构都需要整床换新。

监测类（无感体征监测、睡眠监测、跌倒报警）。哈尔滨清单里的睡眠生命体征监测 15.5 万就是这一类。选型的核心问题只有两个：一是**准确性口径**——厂商宣传的准确率是在什么条件下测的（健康年轻人还是失能老人、单人间还是多人间），要厂商拿出测试口径；二是**误报率**——误报多的系统一周就把护理员搞麻木了，之后真报警也没人信，等于白装。另外两条底线：报警通道必须多路（本地声光+平台+手机），不能只走一条网；数据存储要问清楚存在哪、谁能看——这直接关系老人隐私，第 7 章会回到。

机器人类（智慧照护机器人、具身智能照护设备）。60.4 万的智慧照护机器人是这份清单的单项冠军。2026 年 10 月的「孝老爱老购物季」政策明确点名「加快智能护理机器人、具身智能照护设备等迭代升级」——这个品类在政策口径里是明确的方向。但选型要冷静，核心是**任务边界**：这台机器人能干什么（送物、陪伴对话、提醒服药、巡逻）、不能干什么（任何直接的身体转移、医疗操作）。验收标准就按任务边界写，别被演示视频带节奏——演示里给机器人递水杯的员工是熟手，你的护理员不是。还有一条常被漏掉：机器人进场后的**人机协作规则**谁定？护理员怕被替代的抵触情绪，要在培训里正面讲，而不是回避。

平台类（医养结合管理平台、评估系统、驾驶舱）。平台是四类里的「黏合剂」，选型看三点：数据接口（能不能接你已有的监测设备、护理床，协议开放吗）、与民政平台的对接（综合监管数据要往上级平台报，接口标准问民政局）、权限体系（护理员、管理层、民政监管分别能看什么）。平台选型的最大坑是**数据被锁死**——合作一旦终止，历史数据能不能完整导出？合同里写明白，比什么都强。

选型对比有个现成的 AI 用法，把候选型号的参数表丢给它做结构化对比：

> **你是一位智慧养老设备选型顾问。任务：对比我提供的两款【品类，如无感体征监测设备】候选产品，输出选型对比表。**
> **背景：采购方为一家 X 张床位的养老机构，重点需求是【夜间离床/跌倒/生命体征异常的报警】；现有条件：【已有平台系统/无平台，需新建】。**

```
要求：对比表列为—关键参数/厂商A/厂商B，参数项包括报警方式与通道数、
宣称准确率及其测试口径、误报处理机制、数据存储位置与导出能力、接口
协议、安装条件、保修与响应时效、单床或整套报价；两栏差异明显的参数
加粗；所有参数只引用我提供的资料原文，资料未涉及的项目标「资料未
提供，建议向厂商索取」；结尾按「与本项目需求的匹配度」各给三句话
评价，不下「买哪个」的结论。
```

最后一句「不下买哪个的结论」是保护你自己——选型决策要基于现场条件和商务条件，AI 没有这些上下文，让它越权拍板，出的建议看着果断，实则没根。

6.3 培训怎么做：分层方案与考核

设备签收那天，采购方的注意力就从「买」转到「用」。巴南区 1303 张床位的合同把培训列为交付项，培训做得过不过验收，直接影响你的尾款和口碑。一次合格的设备培训，按三步做。

第一步，分层设计。 别把所有人拉到一个大教室。按岗位分三层：

- **管理层**：学平台与驾驶舱——看什么数、怎么分配资源、异常工单怎么处理。目标是让院长敢用数据做管理决策。
- **一线护理员**：学设备日常操作——护理床调节与应急、监测设备的开关与自查、报警来了第一步做什么、什么情况上报。目标是让设备真被用起来，而不是「怕弄坏就不敢碰」。
- **后勤与评估岗**：评估岗学评估系统录入与报告导出；后勤学设备充电、清洁、报修流程。

每层的课时、教材、考核都分开。管理层两小时讲思路，护理员四个小时上手练，评估岗单独排半天。

第二步，教材编写——AI 起稿，厂商审定。 培训教材是最适合 AI 提速的文档：操作手册的章节结构（设备认知→日常操作→异常处理→清洁保养→报修流程）让 AI 起稿，你往里填真实的操作步骤和界面截图，最后**必须由设备厂商技术岗审一遍**——操作类文档写错一个步骤，护理员照着做可能出安全问题。这条红线不省。

```
你是一位设备培训教材编写助手。任务：为【设备名】编写一线护理员操作
培训教材的初稿。
背景：受训对象为养老机构一线护理员，平均年龄 45 岁以上，多数首次接触
智能设备；设备厂商提供的功能清单与操作要点如下—【粘贴厂商资料】；
机构现行工作制度：【交接班时间/巡房频次/上报流程】。
要求：按「设备认知→日常操作→异常与报警处理→清洁保养→报修流程」
五章输出；每步操作写成「动作+目的」两句式，口语化；配图位置用
【图：此处放 X 界面截图】占位；涉及应急情况（报警未消除、设备离线、
老人突发不适）单独成节并放在目录最前，加「先人后机」提示条—设备
异常时先确保老人安全，再处理设备；结尾附一页「十问十答」快查页。
```

「先人后机」这条是银发行业培训教材区别于普通行业的地方，务必保留。

第三步，考核与留痕。培训做完要留下五样东西：签到表、考核成绩（理论十题+实操一项）、培训照片或录像、教材发放记录、培训总结。这五样就是向采购方交付培训的验收材料——巴南区模式下，培训是要验的。也是你自己内训的底子：设备升级、新员工入职，同一套教材复用。

给培训定价的口径参考第 5 章：按场次×人数或按机构打包，写进合同。免费的培训没有验收标准，也不被珍惜。

6.4 运维与续费：七年合同里的长期生意

巴南区合同里和培训并列的另一个词是「7 年运维」。七年是什么概念？这台设备的生命周期基本就结束了，而服务关系持续整个周期。运维这门生意怎么做好，先拆报价，再讲经营。

运维报价的四块成本，报价前先拆开：

- **日常巡检**：频次（季度/半年度）×每次工时与差旅。监测类设备建议把「报警自检」做成每次巡检的固定动作——报警失灵的监测设备比没有更危险。
- **故障响应**：承诺时效（如 24 小时到场）×备件库存成本。时效承诺越高，备件压得越多，报价要覆盖。
- **平台续费**：云资源、软件授权、数据存储的年费。平台类产品的续费是七年里最稳定的现金流，也是最容易被漏报的——第一次报价不含续费，第三年涨价就撕破了脸。
- **升级改造**：设备中期换件、软件大版本升级。合同里写「另行商定」还是「含在运维费内」，报价差很多。

四块拆开算完，再决定打包报还是分项报。拆开算的意义不在合同怎么写，在你自己知道哪些年是赚的、哪些年是贴的——巴南区式的大单，七年运维报价差一点，就差出一台设备的利润。

运维经营的三个动作：

一是**建立设备健康档案**。每台设备建档：安装日期、维修记录、更换件、巡检记录。AI 把维修工单自动汇成季度设备健康报告（故障率、平均响应时长、易损件排行），既是你的成本管理工具，也是向甲方展示服务质量的材料。

二是**把巡检变成关系维护**。巡检人员进机构，顺手做两件事：收集设备使用问题（下期培训的素材）、留意机构的新需求（扩床、加设备、换平台的商机）。运维是七年里你每次都能合法进客户现场的身份，浪费可惜。

三是**为到期续约提前一年铺路**。第七年之前，设备健康报告、服务响应数据、机构使用满意度——这些材料是你谈续约的筹码。让 AI 每年出一份数据化的服务年报，第七年拿出来谈，比空口说「我们服务很好」有力得多。

一句话收束本章：设备生意的前半场拼产品与集成，后半场拼培训与运维——巴南区 1303 张床的合同已经把后半场的游戏规则写明白了，先按这个规则备好能力的人，吃下一波订单。

动手练习

拿你熟悉的一款智慧养老设备（或以「无感体征监测设备」虚拟一款），做一次完整的选型+培训演练：

1. 假设一家 100 张床位的机构要装该设备，按 6.2 节四类设备的选型要点，列出你要向厂商索取的 8 项信息。
2. 用 6.2 节提示词做一份两款候选产品的对比表（信息不全的格子就标「资料未提供」——这本身就是真实采购里的常态）。
3. 按 6.3 节三层结构，给这款设备编一个分层培训方案（课时+考核方式），用提示词起一版教材目录。
4. 按 6.4 节四块成本，给「3 年运维」列一张成本估算表，体会培训与运维的报价逻辑。

思考题

1. 哈尔滨 14 项明细里，软件类系统（评估、监测、平台）合计占比不低。这对「卖硬件的公司」意味着什么？你的生意结构需要怎么调？
2. 监测设备「误报率」为什么比「准确率」更要紧？用一个护理员的一夜说明。
3. 机器人选型的「任务边界」原则，如果采购方执意要机器人「帮忙抱老人起床」，你怎么应对？给三句话的现场答复。
4. 「先人后机」提示条为什么必须放在培训教材最前？删掉它，最坏会发生什么？
5. 动手实操：完成本章四步演练，把选型对比提示词和教材编写提示词存进提示词库「设备组」；给你的主力设备建第一份「设备健康档案」。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	数据图	哈尔滨市第一社会福利院 297.03 万元采购结构拆解图：智慧照护机器人 60.4 万/评估系统 18.1 万/睡眠监测 15.5 万/其余 11 项，硬件与软件两色区分	自绘（依据公开中标公告）
图 6-2	结构图	四类设备选型要点图：护理床（安全锁定/联动）、监测（准确口径/误报率）、机器人（任务边界）、平台（接口/对接/权	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		限），每类列 3 个必查项	
图 6-3	示意图	分层培训金字塔：管理层（平台驾驶舱）/一线护理员（日常操作+应急）/后勤评估岗，各层标课时与考核方式	自绘
图 6-4	流程图	运维报价四块成本图：巡检/响应/平台续费/升级，配「七年现金流」示意，标出平台续费为稳定现金流	自绘

第 7 章 用数据管机构：安全、排班与照护质量

本章导读

机构里堆着三类数据：安全数据（夜间体征、跌倒报警）、人员数据（排班、护理员资质）、照护数据（台账、评估记录）。大多数机构只把它们当存档——硬盘越存越满，管理一点没变。这一章教你用 AI 把数据读出管理动作：夜间异常的周报怎么自动汇总、排班的约束条件怎么让 AI 辅助排、照护台账怎么从手写变成结构化记录再变成给家属看的简报。最后划一条全行业都要守的红线：老人健康数据是敏感个人信息，脱敏、控制流转、分清「数据事实」与「处理建议」。读完你能产出机构的第一份数据周报——从「存数据」到「用数据」，就差这一步。

7.1 机构的三类数据：先分清再谈用

一家养老机构每天产生什么数据？归成三类，各有各的用处。

安全数据。来自监测设备：夜间体征曲线、离床记录、跌倒报警、紧急呼叫。这是机构智慧化投入最重的数据（第 6 章哈尔滨清单里监测类设备单列 15.5 万），但多数机构只做到「报警了有人去」，数据本身看完就沉底了。

人员数据。排班表、护理员资质证书、工时、请假、培训记录。这是机构运营成本的大头，也是合规风险点——夜班有没有持证人员搭配、连班有没有超限，出了事故这都是要被翻出来的记录。

照护数据。照护台账（几点翻身、几点喂饭、精神状态）、能力评估记录（入住评估、定期复评）、用药与就医记录。这是照护质量的本体，也是家属沟通和纠纷自证的依据。

三类数据有个共同现状：**记录在纸上、沉底在柜子里**。智慧化设备把安全数据电子化了，但后两类大多还是手写台账。所以「用数据管机构」要分两步走：先把纸质的两类变成结构化数据（7.3、7.4 节），再把三类数据汇成管理动作（7.2 节的周报是起点）。

动手之前，先给自己立三个判断标准，什么数据值得花力气用：

- **能改变动作的**：夜间异常集中在凌晨两到四点——那么排班就该往这个时段加人。不能改变任何动作的数据，不用急着分析。
- **能对上责任的**：出了纠纷，台账能证明照护按规范做了。证明不了的数据等于没记。

- **能算出成本的**：护理员人均照护位数、加班工时占比——这两个数直接关系到你报价比同行高还是低。

7.2 安全数据周报：异常汇总与趋势

安全数据的第一种用法：每周一份异常汇总。别小看这张周报——它把「每天零散的报警记录」变成「周度可管理的问题清单」，院长会在会上用，护理主管会据此调排班，设备厂商（如果是你）会据此看误报率。

周报的固定结构四块：**总量（本周报警/异常次数）、时段分布（几点最多）、个体聚焦（哪几位老人反复出现）、处置闭环（每次异常怎么处理的、有没有没闭环的）**。

用 AI 生成周报的提示词（喂给它的是你导出的原始记录，注意先按 7.5 节脱敏）：

```
你是一位养老机构的数据分析助理。任务：根据我提供的本周安全监测记录，
生成安全数据周报。
背景：记录字段含—日期/时间/房间号/老人编号/事件类型（离床过久/体征
异常/跌倒报警/紧急呼叫）/处置人/处置结果；本周记录如下—【粘贴记录
表】。
要求：输出四部分—①总量与环比：本周各类事件次数，较上周（我另附）
增减；②时段分布：按 0–6 时/6–12 时/12–18 时/18–24 时四段统计，指出
高发时段；③个体聚焦：列出出现 3 次及以上异常的老人编号及事件类型，
只客观描述记录内容；④处置闭环检查：列出处置结果为空或「未记录」的
条目清单；全程只用老人编号，不出现姓名；对数据反映的趋势可以提「供
参考的观察」，不得给出任何医疗判断或「建议就医」之外的处置结论。
```

注意最后一行的分寸：**数据事实与处理建议要分开**。AI 说「3 号床本周离床 5 次、集中在凌晨 2-4 点」是数据事实，可以放心用；它说「3 号床可能存在睡眠障碍」就越界了——睡眠障碍是医疗判断，机构没有资质下这个结论。正确的动作是：把事实告知家属，建议家属带老人就医评估。这个话术的分寸，7.5 节展开。

周报跑顺之后，月度再叠一层趋势：异常是上升还是下降、新入住老人的适应期数据、季节变化（冬夏夜间的差异）。趋势是给管理层看的，周报是给执行层用的，两层别混。

7.3 排班辅助：约束条件说清楚

排班是机构管理里最耗心神的日常活：白天晚班轮着倒、夜班要有持证护理员、有人请假要补、还要照顾「老带新」。很多机构的排班表是护士长一个人在 Excel 里熬出来的。

AI 能排班，但排得好的前提是**约束条件说清楚**。约束分两类：

硬约束（违反就是合规问题）：夜班必须至少一名持证护理员；单人连续工作不超过 X 小时；某护理员孕期/身体原因不上夜班；持证比例达标的班次搭配。

软约束（尽量满足）：连班不超过 3 天；尽量固定「熟手带固定老人」的搭配；照顾员工的固定偏好（某人只上白班）；老带新搭配。

把约束写清楚，让 AI 出初版：

```
你是一位排班助理。任务：为下周（周一至周日）生成护理排班初版表。
背景：在岗护理员 8 人（编号 A–H），其中持证护理员为【列出编号】；白天
需 3 人、夜班需 2 人；硬约束：夜班 2 人中至少 1 人持证；C（孕期）不上
夜班；每人每周休 2 天且不连休【或按你们制度的规则】；软约束：连班不
超过 3 天、尽量保持上一周的老人搭配不变；上期排班表与请假登记如下
——【粘贴】。
要求：输出 7 天×班次的排班矩阵，标注每班持证人数；硬约束逐条自查并
在表尾给出「约束满足核对」；对无法同时满足的软约束，单独列出冲突点
供人工裁决；只出初版，最终排班以主管确认版本为准。
```

三个提醒：一是硬约束逐条自查这条要求不能省——AI 排班偶尔会「顾此失彼」，让它自己先核对一遍，你复核起来快得多。二是只出初版——最终排班必须主管过目签发，因为表上每个名字背后是这个人对班次的真实接受度，AI 不知道 A 和 B 上周闹过矛盾。三是请假的动态变化大，建议「周排+每日微调」两级，别试图一次排一个月。

排班数据积累半年后还有个用法：统计人均照护位数、加班工时占比、各班次人力成本——这三个数是你核算入住成本、给家属报价、向投资人汇报的硬数字。数据用起来就是资产。

7.4 照护台账：从手写到结构化

照护台账是三类数据里最值钱、也最难用的——因为它大多是手写的。手写台账的问题不是不认真，是没法算：三百页记录里「本周翻身落实率」是多少？谁也答不出来。

改造路径三步：**定字段→录结构→出报告**。

定字段。把台账从自由文本改成固定字段。最低配置七列：日期时段、老人编号、项目（翻身/喂饭/助浴/活动/情绪观察）、执行人、状态（完成/未完成+原因）、异常备注。定字段的原则：能打钩的不要写字，能选编号的不要填姓名。

录结构。新记录直接按字段填（用手机表格或机构系统）；存量手写台账，用 AI 批量转：

```
你是一位养老机构数据录入助理。任务：把我提供的手写照护记录整理成
结构化表格。
背景：记录为护理员交班时的手写速记，口语化、有缩写；字段定义——
日期时段/老人编号/项目/执行人/状态/异常备注；编号对照表：1 床=编号
A101，2 床=编号 A102……【附你的对照表】。
要求：输出结构化表格，严格按六列填充；速记里的缩写与口语按对照表
和常见照护术语转写，转不准的单元格标黄并保留原文；只整理记录本身
的内容，不补充、不推测没写的事项；汇总行统计各项目完成/未完成次数。
```

出报告。结构化之后，三类报告随手可出：内部管理看落实率（翻身落实率、活动参与率）；家属简报看个性化（「本周妈妈参加了三次手工活动，睡眠平稳」——用编号关联的记录生成，发送前换成称呼）；验收与纠纷自证看完整性（按时间轴调取某老人全部记录）。

家属简报值得多说一句。家属最想看的不是专业指标，是「我妈这周过得怎么样」。AI从结构化台账里挑出正向事件（参与了什么活动、胃口如何、情绪记录）生成一段平实的简报，照护主管审一遍再发。简报发得勤的机构，家属的信任度和转介绍率明显不一样——这是第 8 章口碑运营的数据底座。

7.5 老人数据红线：脱敏与本地处理

本章所有方法都建在一条红线之上：**老人的健康数据是敏感个人信息**。体征、疾病、用药、认知状况——泄露出去的伤害比一般个人信息大得多，老人也最没有能力自查自救。红线之下，四条纪律：

纪律一：能用编号就不用姓名。内部分析、周报、AI 处理的环节，一律用编号（A101），编号对照表只在必要岗位流转。本章前面所有提示词都这么设计，原因在此。

纪律二：控制数据的流转面。给 AI 发数据前想一下：这份记录完整吗？能不能只发摘要、只发统计结果？日常周报里其实只需要编号和事件类型，没必要把完整体征曲线贴进去。需要 AI 处理原始记录时，挑必要的字段给，别整表拖入。

纪律三：涉及批量健康数据的深度处理，选本地或私有化部署。大模型的网页对话入口适合处理脱敏后的统计与文本，不适合批量处理带隐私的原始健康数据。机构规模化之后，值得评估私有化部署的方案——这笔投入不是成本，是给「家属信任」和「合规底线」买的保险。采购设备时问厂商一句「数据存在哪」，顺便就把这条核实了（呼应 6.2 节监测类选型）。

纪律四：分清数据事实与建议的边界，健康结论只走「事实+建议就医」一条路。再强调一次 7.2 节的分寸：机构数据可以证明「3 号床本周离床 5 次」，不能得出「3 号床有病」。对外话术的固定格式：

```
你是养老机构的家属沟通助理。任务：根据记录生成一段发给家属的安全
情况说明。
背景：老人编号 X（家属沟通中使用称呼），本周记录显示——【粘贴脱敏
后的事件记录】。
要求：口语化，150 字以内；只客观描述记录事实（几次、什么时段、机构
做了什么处置）；结尾固定使用这句话式：「我们已将情况记录在册，建议
您方便时带老人做一次专业健康评估，评估结果我们也配合提供记录。」
不得出现任何疾病名称、健康结论或「问题不大」之类的判断。
```

这段话式的后半句是关键——把专业判断交还给医院，机构只负责记录、告知、配合。这不是推责，这是各归其位：机构守住照护与记录的本分，家属获得专业的评估建议，老人的健康问题交给有资质的人。把边界讲清楚的机构，反而更让家属放心。

动手练习

给机构产出第一份数据周报，全程走一遍：

1. 选定一个数据源：监测设备的本周记录导出（没有的话，用一周的手写夜班记录代替），按 7.5 节纪律一脱敏成编号。
2. 用 7.2 节提示词生成周报初稿，四块结构核对一遍。
3. 拿着周报开一次 15 分钟的班子会：高发时段是什么？个体聚焦的几位老人接下来一周各需要什么关注？会上定 1-3 个动作，写进下周排班（顺手用 7.3 节提示词排一版）。
4. 挑一位老人，用 7.4 节的方法把他本周的记录生成一段家属简报（先发给照护主管审）。

做完这四步，「数据周报—排班动作—家属沟通」的循环就在你的机构里转起来了。

思考题

1. 7.1 节的三条判断标准（能改变动作/能对上责任/能算出成本），对照你的机构：现在每天记的数据里，有多少是三条都不沾的？打算怎么处理？
2. 「误报多的系统会让护理员麻木」与周报「处置闭环检查」是什么关系？如果周报发现报警未记录处置的条目很多，你先查设备问题还是管理问题？
3. 排班硬约束与软约束的分类，在你的机构里各是哪几条？有没有一条现在被当成软约束、其实应该是硬约束的？
4. 「先人后机」出现在第 6 章培训教材里，本章又强调「健康结论只走事实+建议就医」。这两条合起来，给银发行业的 AI 使用划了一条什么共同的线？
5. 动手实操：完成本章四步练习，把你的第一份周报存档；一个月后对比第 4 份和第 1 份，看看「个体聚焦」里有没有老人被你持续关注并因此受益——那就是数据的价值兑现。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	结构图	机构三类数据地图：安全数据（监测设备）/人员数据（排班资质）/照护数据（台账评估），各配「能改变什么管理动作」标注	自绘
图 7-2	示意图	安全数据周报四块结构：总量环比/时段分布/个体聚焦/处置闭环，配一个高发时段柱状示意（模拟数据）	自绘（示例数据标注「教学演示」）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-3	流程图	照护台账三步改造：定字段→录结构（含 AI 批量转写）→出报告（内部落实率/家属简报/自证记录）	自绘
图 7-4	示意图	数据红线四纪律卡：编号替代姓名/控制流转面/本地或私有化/事实与建议分开	自绘

第 8 章 入住率与口碑：养老机构怎么被选上

本章导读

家属选养老机构的过程，就是一次漫长的搜索与比较——而大多数机构在互联网上是「失明」的：没有像样的介绍页、没有真实照片、没人回应评论区的问题。全国养老机构 4.17 万家，民营占 52.2%，民营机构没有财政托底，入住率就是生死线。这一章把机构的线上门面当一门正经生意做：介绍页与宣传材料的 AI 拟稿法（真实信息打底，AI 编的宣传语一句都不要）；家属咨询的高频问题话术库；口碑运营——好评怎么引导、差评怎么回应、体验活动怎么策划。读完这章，你的机构在网上的「可被选中程度」能提一个档。

8.1 家长式决策：家属怎么选机构

先理解你的客户怎么买东西。养老机构的消费有个特殊结构：**交钱的、拍板的、住着的，常常是三个人**。子女付钱，子女决定，老人入住。所以你的营销对象和你的服务对象不是同一群人，两边的关注点也不一样：

子女（决策人）看什么：安全与专业（护理等级怎么评、夜间有没有人值守、突发疾病怎么办）、透明（价格构成、退费规则、有没有隐藏收费）、口碑（别的家属怎么评价）、方便（探视距离、能不能随时来看）。

老人（使用人）看什么：熟悉感与体面（房间像不像家、饭合不合口、有没有说得上话的人）、自主感（能不能按自己的习惯生活）、不被嫌弃的感受（这两点子女常常感知不到，但决定老人住不住得下去）。

家属的决策旅程大致五步：**搜到→比较→实访→试住→签约**。大多数机构在前两步就掉了队——家属搜「XX 市 养老院」，地图上能列出一排，点进去有的只有电话号码，有的照片是三年前的开业照，有的连价格区间都不敢写。写清楚、拍真实的机构，在第一步就赢了一半。

还有一个大背景在变：社区的养老服务网点越来越密（一刻钟便民生活圈全国已有 210 个试点、6255 个生活圈），轻度的照护需求在社区就被接住了——流向机构的，越来越是

照护强度高、家庭确实扛不住的刚需家庭。这类家属的决策更慎重、更依赖口碑与实地感受，营销的重心要 accordingly 放在「信任证据」上，而不是「广告话术」上。

8.2 线上门面：介绍页与宣传材料

机构的线上门面包括：地图应用里的机构页、本地生活平台的机构主页、公众号、朋友圈转发的介绍长图。别管平台有几个，底层内容是同一套——**一份结构化的机构档案**。先把它写好，往哪个平台搬都行。

机构档案的固定结构九项：机构全名与地址（附导航点）、资质证照（执业证书、消防验收、食品经营许可——拍照上墙）、房型与价格区间、护理等级与对应服务、医疗与应急安排（合作医院、就医绿色通道）、餐饮（一周菜单实拍）、活动安排（真实活动照片库）、团队（护理员持证情况、机构从业年限）、探视与试住规则。

这套档案的 AI 拟稿法：

```
你是一位养老机构的宣传文案。任务：根据我提供的机构真实信息，撰写
线上机构介绍页文案。
背景：机构信息如下——【逐项粘贴：地址/床位数/房型与价格区间/护理
等级设置/医疗合作安排/餐饮与活动安排/团队资质/探视试住规则/本机构
一两个真实的服务细节】。
要求：按九项结构输出（基本信息/资质/房型价格/护理等级/医疗应急/
餐饮/活动/团队/探视试住）；语言平实克制，多用事实与数字，少用形容
词；每项只写该写的，不虚构任何信息；所有价格只写区间并注明「以实
地咨询为准」；禁止出现「最佳」「首选」「您的放心之选」这类空洞宣传
语；文末附一段 80 字以内的「适合什么样的家庭」客观描述（按护理强
度与价位说明），供家属自查匹配。
```

两个讲究：一是**多用事实、少用形容词**。「占地 20 亩、绿化率 40%」家属无感，「每间房配夜灯与呼叫铃、夜间每两小时巡房一次」家属有感——家属怕的不是小，是不安全。二是「适合什么样的家庭」这一段看似劝退，实际是筛选：不匹配的家庭不来，来了的匹配度高，试住转化率和入住后的满意度都好——口碑是从「诚实筛选」开始的。

照片的规矩跟第 4 章评估拍照一样：**真实、当代、带生活感**。实拍餐厅一顿午饭、活动室一场手工、走廊的扶手与夜灯——比精修的空镜有说服力得多。宣传语可以让 AI 润色，但每句宣传语都必须能被一张真实照片或一个真实数字支撑，支撑不了的那句，删。

8.3 咨询应答：高频问题的话术库

家属从「搜到」到「实访」之间，会先打一个电话或发一条微信。这一轮应答的质量，决定他来不来。把高频问题整理成话术库，是机构营销里投入产出比最高的一件事。

养老机构咨询的高频问题清单（可直接当盘点起点）：价格到底怎么算（床位费+护理费+餐费的分项构成）；护理等级怎么定（入住评估的流程与复评周期）；能不能带自己的药和医生（医疗管理与合作医院安排）；突发疾病怎么办（应急预案、送医流程、谁陪）；探

视规则（时间、频次、能不能接出去）；试住怎么安排（时长、费用、不满意怎么办）；退费规则（中途退住的结算方式）；吃得好不好（菜单、特殊餐食）；老人不习惯想回家怎么办。

话术库的做法：**AI 备稿，院长定稿，一人一版不走样。** 先让 AI 按你的真实政策出全量话术草稿，然后逐条过院长的口——价格构成、应急预案这些答案必须是机构唯一准确口径，说岔一条都是后患。定稿后全员工统一用：前台、门卫、夜里值班接电话的护理员，人手一份。

```
你是一位养老机构的咨询顾问。任务：为下列高频咨询问题编写应答话术。
背景：机构真实政策如下——【粘贴：价格分项/评估流程/医疗应急安排/
探视与试住规则/退费规则】；应答场景为电话与微信，对方多为 50–65 岁
的老人子女。
要求：每个问题一段话术，120 字以内，口语化；先共情一句，再给准确
信息，结尾给一个「来实地看看」的自然引导；涉及价格一律说构成与区
间，不报死价；涉及医疗只描述机构安排（合作医院、应急流程），不做
任何健康建议；不评价、不贬低同城其他机构；每段话术后面附一行
【红线提醒】，标注这一题最容易说错的地方。
```

【红线提醒】这行是给员工培训用的——比话术本身更重要。比如「价格」一题的红线是「不报死价、不承诺折扣」；「医疗」一题的红线是「不接健康咨询、不承诺救治结果」。新员工上岗先背红线，再练话术。

8.4 口碑运营：好评、差评与体验活动

口碑运营分三块，各有一个原则。

好评：靠自然引导，不靠购买。 刷来的好评有两重风险——平台识别后降权，以及真家属一眼识破反噬信任。正确的做法是在「服务峰值」之后自然邀请：老人生日会之后、家属探视看到活动之后、一次周到处置之后，前台顺口一句「您觉得咱们这儿不错的话，地图上给个评价，让更多家庭看到」。把邀请话术写进服务流程，好评率会稳定抬升——因为它挂钩的是真实的满意时刻。

差评：一个固定四步的回应框架。 差评不可怕，不回应才致命——后来者看到差评下面机构一声不吭，比看到差评本身更心寒。回应框架四步：

```
你是一位养老机构的口碑运营顾问。任务：为下面这条差评起草回应。
背景：差评内容——【粘贴差评原文】；机构掌握的事实情况——【粘贴你
核实后的情况：发生了什么、当天怎么处置的、后续已做了什么改进】。
要求：按四步起草，总共 150 字以内——①针对家属的具体不满致歉（不
用「给您带来不便敬请谅解」这种套话，就事道歉）；②说明核实到的
事实（克制陈述，不辩解不指摘家属）；③写明已做的具体改进（有动作
写动作，没动作就先写「已立案核查，X 个工作日内答复」）；④留沟通
通道（欢迎来机构当面聊，留联系口）。不承诺无法兑现的补偿；不出现
「可能是误会」「我们一直是」这类对抗性表述。
```

框架里最要紧的是第三步：差评回应的说服力全在「具体改进」上。「已加强培训」是空话，「已把夜间巡房间隔从三小时调整为两小时并在走廊加装监控补盲」是改进。评论区是所有潜在家属都在看的地方——你的每一条回应，都是写给下一批客户的服务证明。

体验活动：把「参观」升级成「半天生活」。传统开放日是带家属走一圈看看房间，家属看完记不住区别。更好的形态是半日体验：老人来吃一顿午饭、参加一场活动、家属在旁边观察老人状态和照护细节——试住转化率远高于走马观花。活动策划让 AI 出方案：

> 你是一位养老机构活动策划。任务：策划一场「半日体验」活动方案。
> 背景：机构规模【床位数】，目标人群为正在比较选择机构的老人及其子女，每期接待【X】组家庭；机构现有资源—【活动室/餐厅/手工课/康复师/合作医院资源等，按实际填】。
> 要求：方案含—①活动流程表（半天时间轴，老人动线与子女动线分开设计）；②每环节的「照护细节展示点」（这一环节家属会观察到什么、提前要准备什么）；③风险预案（老人疲劳/饮食禁忌/走失防范）；④预算与人力分工表；⑤活动后 48 小时内的回访话术。不设计任何需要老人表演或配合摆拍的环节。

最后一条「不设计表演环节」别删——老人被当道具的经历，家属看得出来，而那恰恰是口碑的反面。

本章的方法都来自同一个认知：家属买的是「放心的托付」，营销只是把真实的托付能力让他们看见。门面真实、应答准确、口碑有回应、体验可感受——四件事都做到，入住率的事就回到机构运营本身（第 7 章的数据循环），形成正循环。

动手练习

给你的机构做一次「可被选中程度」体检，一小时做完：

1. 用家属的视角搜一遍：在地图应用搜你所在城市「养老院」，找到你的机构页，逐项检查九项档案信息缺几项、照片是几年前的。
2. 按 8.2 节提示词，补齐或重写你的机构档案（先列真实信息清单，再让 AI 成文）。
3. 把 8.3 节的高频问题清单发给前台，让她标注「哪些问题现在答不准」——答不准的，用提示词出话术后交院长定稿。
4. 翻出机构收到的三条历史差评（任何平台），各用四步框架重写一遍回应，感受「具体改进」和空话的差别。

思考题

1. 「决策人是子女、使用人是老人」——你的机构现在的宣传材料，是在对谁说话？拿一段现有文案对照 8.1 节的两套关注点检查。
2. 「适合什么样的家庭」这一段为什么要主动写？会不会吓跑客户？算一笔账：筛选带来的转化率提升和流量损失，哪个对你更划算。
3. 好评靠服务峰值后自然邀请——你的机构里有哪些「峰值时刻」适合放这句邀请？列三个，并写出具体的邀请话术。
4. 差评回应四步里，「不辩解不指摘家属」为什么是硬规矩？想想一条「机构在评论区跟家属吵架」的截图被同行转发出去会怎样。
5. 动手实操：完成本章体检四步，把「九项档案缺口清单」和「答不准问题清单」贴在前台；一个月后复查缺口清零了几项。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	流程图	家属决策旅程五步：搜到→比较→实访→试住→签约，每步标注机构该准备的证据与流失原因	自绘
图 8-2	示意图	机构档案九项结构图：基本信息/资质/房型价格/护理等级/医疗应急/餐饮/活动/团队/探视试住，配「事实优先于形容词」标注	自绘
图 8-3	示意图	高频问题话术卡样式：问题/话术/红线提醒三段式，示范两题（价格、医疗应急）	自绘
图 8-4	流程图	差评回应四步框架：就事致歉→核实事实→具体改进→留通道，配「空话 vs 改进」对照示例	自绘

第 9 章 老年用品怎么卖：详情页、直播与银发消费专区

本章导读

老年用品的卖法自成一套：买的人常常不是用的人（子女代购占大头），决策靠信任（安全、资质、真实现场），渠道在重构（政策点名电商平台建长辈模式与银发消费专区，直播间里的老年观众一年比一年多）。康复辅助器具产业规模已突破 7300 亿元，2026 年「孝老爱老购物季」把健康监测、康复辅助、智能陪伴三个产品方向直接点名——盘子在扩大，规矩也在收紧。这一章给用品厂商成套的 AI 卖货方法：详情页双版本写法、短视频与直播脚本、客服答疑知识库，合规红线贯穿全章。读完你能把一款产品从「上架」做到「卖动」，且每一句宣传都站得住。

9.1 谁在买、谁在用：银发消费的双角色

老年用品消费的第一性事实：**决策链是双角色的**。四脚拐杖、血压计、防滑垫、跌倒监测器——掏钱下单的多半是 30-50 岁的子女，真正使用的是老人。两个角色看同一个产品，看的完全是两样东西：

子女视角（安心逻辑）：这产品安全吗？有资质吗？参数靠谱吗？买回去父母不会用怎么办？出问题售后找谁？——子女是「替父母做尽调的人」，他们要的是可以拿去说服自己的证据。

老人视角（简单逻辑）：这东西好不好用？要不要充电、装 App、学新东西？会不会显得自己「已经是病人」？——老人要的是不添麻烦、不失体面。

这个双角色结构决定了银发产品营销的全部打法：**对子女给证据，对老人给简单**。后面两节的详情页双版本、直播里的双话术，都从这条推出来。

渠道面还有两个正在发生的变化要跟上：

一是**长辈模式与银发消费专区**。政策文件点名电商平台建设长辈模式（大字体、高对比度、简化界面）与银发消费专区——主流电商平台都在做。对厂商的实际含义：银发专区是官方流量池，你的产品进专区，等于多一条确定性入口。进专区的门槛通常是资质齐全、适老设计达标——这又回到了第 11 章的认证准备，早做材料早受益。

二是**直播间成为银发消费的新入口**。子女在直播间替父母下单，老人自己刷直播间也越来越多。直播的信任逻辑和货架电商不同：货架靠详情页与评价，直播靠「眼见为实」——主播现场演示、现场答疑。这也是为什么老年产品直播特别看重演示的真实感。

9.2 详情页双版本：给子女讲安心、给老人讲简单

一款老年产品的详情页，建议直接做成双版本结构：上半页（或第一个板块）给子女讲安心，下半页（或第二个板块）给老人讲简单。第 2 章的示例二给过骨架，这里展开成完整结构。

安心版（子女视角）六段：

1. 一句话定位（这是什么、解决什么问题）
2. 硬参数表（材质、承重、尺寸、电池、防护等级——数字优先）
3. 资质证据（医疗器械注册证、检测报告，拍实物图放证号，可查）
4. 使用场景实拍（真实家庭环境，不是影棚图）
5. 售后承诺（保修期、退换规则、客服入口）
6. 常见疑问（FAQ，先答子女最担心的三件事）

简单版（老人视角）三段：

1. 大字三步用（第一步做什么、第二步做什么、第三步做什么，每步配实拍图）
2. 不用学的设计（哪些功能是自动的、不用装 App 也能用哪些功能）
3. 一个安心提醒（「有任何不舒服，先停用并联系家人或医生」式的边界提示）

让 AI 成稿的完整提示词：

```
你是一位康复辅具厂商的电商文案。任务：为【产品名】写电商详情页文案，
双版本结构。
背景：产品参数—【粘贴：材质/关键参数/资质证照及编号/保修与售后
政策】；真实使用场景—【描述目标用户的家庭环境与使用方式，写实的】；
主要购买者为老人的子女，实际使用者为老人。
要求：输出两大板块—「给子女看的安心版」六段（定位/参数表/资质
证据/场景/售后/FAQ 三条）与「给老人看的简单版」三段（大字三步用/
不用学的设计/安心提醒）；安心版多用数字与事实，简单版句子短、每句
不超过 15 字；资质只写我提供的证照，不添加；FAQ 里必须包含「和医院
开的效果一样吗」的应答—口径为「本产品为辅助器具，不能替代医疗
诊治」；全文禁止出现「治疗」「根治」「有效率」「临床验证」等功效性
表述；每段末尾用【配图：】标注建议配什么实拍图。
```

三条禁令写进要求里，原因在 9.5 节展开。这里先记一条工作习惯：AI 出稿后，**逐段问一句「这句话有证据吗」**——有证据的留，没证据的改写成有证据的说法，改不了的删。详情页是广告法意义上最容易被抓把柄的物料，每一句都要能自证。

9.3 短视频与直播脚本：节奏、字幕与真实感

短视频脚本。老年产品短视频的结构和常规带货片不同，三个纪律：

- **口播慢半拍。**观众一半以上是中老年，语速放慢、句间停顿加长，一条脚本的字数按常规七成写。
- **字幕加大加满。**默认静音刷视频，大字幕全程覆盖，关键词用色块强调。

- **场景真实**。在真实家庭环境演示，老人本人出镜比年轻人模拟有说服力一万倍；不摆拍夸张对比（「不用我们家产品就会摔倒」这类暗示式恐吓也不行，属于广告红线边缘）。

脚本结构五段：**3 秒痛点（真实场景一句）→ 产品出场 → 演示核心动作（就演示一个功能，不贪多）→ 资质与售后一句 → 行动指令**。让 AI 出分镜：

```
你是一位银发产品短视频编导。任务：为【产品名】写一条 45 秒带货短视
频的分镜脚本。
背景：产品核心功能—【粘贴最想突出的 1 个功能】；真实使用场景—
【描述】；目标观众为老人的子女与老人本人（同一条视频里两类观众）。
要求：五段结构（3 秒痛点/产品出场/单功能演示/资质售后/行动指令），
输出分镜表—镜号/画面描述/口播词/字幕要点/时长；口播词全部口语
化短句，单句不超过 12 字，按中老年语速设计，总字数控制在 130 字以
内；画面全部要求实拍风格，禁止摆拍夸张对比与恐吓式暗示；字幕要点
默认「大字全程覆盖」；结尾行动指令包含「帮爸妈买」与「自己用」双
引导各一句。
```

「单功能演示」是个反直觉的纪律——多讲几个功能显得全，但中老年观众的记忆带宽就一个功能，讲三个等于没讲。一条视频一个功能，功能多了换一条拍。

直播脚本。老年产品直播的信任来自现场演示与现场答疑，主播需要三张卡：

- **讲解卡**：产品的标准演示动线（开场演示什么、中间演示什么、逼单演示什么），每个演示点标注「给子女的证据」和「给老人的简单」双话术。
- **答疑卡**：高频问题清单——资质、适用边界、售后、退换，答案与详情页 FAQ 完全一致（口径不一是大忌）。
- **禁忌卡**：本场不能说的话——功效性表述、绝对化用语、与药品比较、暗示「不用会怎样」。每场开播前过一遍禁忌卡，是老年产品直播和普通直播最大的差别。

三张卡都让 AI 按 9.4 节的知识库生成底稿，运营审过再用。直播时 AI 还有个用法：实时把弹幕问题归堆（资质类/使用类/售后类），主播按堆批量答，不用一条条零散接——归堆这个活交给运营助理用 AI 做，效率翻倍。

9.4 客服知识库：资质、边界与售后

把产品的资质、适用边界、售后规则整理成 AI 可查的知识库，是客服团队的基建。它的价值有两个：新人上岗快（不用背三个月再接单），口径永远一致（不会两个客服两个说法）。

知识库的三个板块：

资质板块：注册证/检测报告的编号、有效期、覆盖型号；哪些宣传语是资质支持的、哪些不支持。

边界板块：产品是辅助器具不是医疗器械的口径；适用人群与不适用人群；「什么情况该停用并就医」的清单；不与药品、治疗方案比较的纪律。

售后板块：保修范围与年限、退换规则、维修通道、老人用户特有的售后场景（不会安装上门教、不会充电远程教、家属代操作）。

```
你是一位客服知识库整理助手。任务：根据我提供的资料，生成【产品名】
的客服问答知识库。
背景：产品资料——【粘贴：参数/资质证照/适用人群说明/售后政策/常见
安装与使用问题】；客服场景为电商在线客服与电话，对象含子女代购者
与老人本人。
要求：按资质/边界/售后三板块输出问答对，每条为「问题+标准答案+
口径依据」三段式；标准答案口语化，120 字以内；涉及医疗的一律使用
固定口径「本产品为辅助器具，不能替代医疗诊治，如有不适请及时就
医」；售后答案写清流程步骤与时效；资料里没有覆盖的问题，单列
「待补清单」并标注建议向哪个部门确认；禁止生成任何资质之外的功效
表述。
```

「口径依据」一栏是知识库的灵魂——每条答案都能指回资质或政策文件，客服底气足，质检也好做。知识库每季度更新一次：资质到期、售后规则调整、新增 FAQ，都从「待补清单」里出。

客服环节还有一条银发特有的加分动作：**教用服务**。老人收货不会装、不会充电，客服远程一步步教（或安排上门），教完在工单里记一笔。这个动作的成本不高，但它创造的口碑（「这家的客服真有耐心」）在银发消费里是最值钱的那种。

9.5 广告红线：老年产品宣传的边界

把本章所有合规要求收拢成一张红线清单。老年产品面向的是判断力相对弱的群体，广告监管对它的口径也严，五条红线背下来：

红线一：功效性表述。「治疗」「根治」「有效率」「临床验证」这类词，普通产品不能用，医疗器械也只能在注册证核准的适用范围内规范表述。辅具类产品尤其注意：你的产品是「辅助」，不是「治病」。AI 生成文案时「有效率 95%」这类话是幻觉高发区（第 2 章讲过），逐句核。

红线二：绝对化用语。「最好」「第一」「国家级」（无依据时）——通用广告红线，在老年产品上更容易被举报。

红线三：恐吓式营销。「不用我们的监测器，独居老人出了事都没人知道」——暗示式恐吓既涉广告违规，也伤行业体面。讲风险可以陈述事实（跌倒是老年人受伤的主因之一这类有出处的公开事实），不做「不用就怎样」的人身化暗示。

红线四：伪证言与摆拍。托写的「用户感谢信」、演员摆拍的「真实使用对比」，一旦被识别，平台处罚加消费者信任双输。要用证言，用真实用户授权的真实记录。

红线五：AI 生成内容冒充实拍。AI 生成的使用场景图、AI 数字人冒充真人医生讲解——这一条正在成为新的执法关注点，第 11 章还会专门讲标注问题。当下至少做到：AI 生成的场景图不与「实拍」「真实记录」混用，涉及医疗健康人设的内容不造假身份。

红线清单不是让你不敢说话——是把说话的地基换到「证据」上。资质齐全的厂商照实说就能赢：你的注册证、你的检测报告、你的真实用户，比任何夸张话术都有力。这也是银发产品和普通快消最大的不同：**这个品类里，诚实本身就是最强的卖点。**

动手练习

挑你的一款在售产品，做一次完整的「双版本改造」：

1. 按第 2 章的资产盘点思路，先把这款产品的资质、参数、售后政策整理成一页真实信息清单——没有的项空着，别编。
2. 用 9.2 节提示词生成双版本详情页，对照红线清单逐句检查，删掉所有无证据表述。
3. 用 9.3 节提示词出一版 45 秒短视频分镜，标注每一镜的实拍需求。
4. 用 9.4 节提示词生成客服知识库初稿，「待补清单」发给你团队对应部门限期补齐。
5. 把知识库投给你的客服试运行一周，收集客服标注的「口径不清」问题，反哺知识库第二版。

思考题

1. 「对子女给证据，对老人给简单」——回看你现在的详情页，它在跟谁说话？如果只保留一版，你保哪版？为什么双版本是更优解？
2. 「单功能演示」纪律反直觉在哪里？想一想你的产品有三个功能，怎么拆成三条视频的选题？
3. 红线五（AI 生成内容冒充实拍）和红线四（伪证言摆拍）的本质是同一条吗？说说你的理解。
4. 「教用服务」成本不高但口碑价值大，为什么多数厂商不做？你的团队要把它做成标准动作，流程上要补哪三步？
5. 动手实操：完成本章五步练习，把红线清单打印出来贴在客服工位；一个月后统计客服对话里触发红线的次数——降为零之前，别急着扩投放。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	示意图	银发消费双角色图：子女（决策人 · 安心逻辑：参数/资质/售后）×老人（使用人 · 简单逻辑：三步用/不添麻烦/不失体面）	自绘
图 9-2	结构图	详情页双版本结构：安心版六段+简单版三段，配「每句宣传都要有证据」标注	自绘
图 9-3	分镜表	45 秒短视频五段分镜模板：3 秒痛点/	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		产品出场/单功能演示/资质售后/行动指令，配「慢半拍+大字幕」标注	
图 9-4	示意图	直播三卡：讲解卡（双话术）/答疑卡（口径一致）/禁忌卡（红线），配开播前过卡流程	自绘
图 9-5	清单图	广告红线五条卡：功效表述/绝对化用语/恐吓营销/伪证言/AI 冒充实拍	自绘

第 10 章 智慧养老平台运营：服务一个市是什么体验

本章导读

杭州市 2026 年度智慧养老服务保障与综合监管项目，中标 223.9 万元（2026-08-31 公告，浙江智慧信息产业中标）——它代表了这个行业最新的岗位形态：**平台运营者**。系统建完了，谁来让它转起来？服务工单谁来调度、监管数据谁来对接、平台的活跃度谁来运营？这一章讲平台运营者的日常：工单分派与闭环、监管数据报送、数据与内容运营，章末给这个新岗位的能力清单与成长路径。如果你在做智慧养老平台（乙方运营方），这章是你的作业指导书；如果你在民政或机构端，这章让你知道对面那个人每天在干什么、你的数据该怎么配合。

10.1 平台运营是什么：一份 223.9 万的标书在买什么

先把杭州这个项目看细。项目名是「2026 年度智慧养老服务保障与综合监管」，采购方是市级养老服务指导中心，买的是**年度综合监管服务**。三个关键词值得逐个看：

「年度」——按年采购、按年续费的服务型合同。这和第 6 章的设备采购不同：设备是一次性交付加长期运维，平台运营服务是持续供给，每年的续约都看上一年的表现。运营方第一年干得好不好，直接决定第二年还在不在。

「保障与综合监管」——平台不只为老人服务，也为民政的监管服务。一套平台两个用户：老人和家属用服务功能，民政用监管功能（看服务量、看资金、看满意度）。运营方要同时伺候好两边。

「服务」——钱买的不是软件（软件早建完了），是让软件持续产生价值的人工服务：调度、数据、对接、内容。这是「运营」岗位的合同化。

把这类项目拆开，平台运营者的日常工作是四大块：**服务调度**（居家服务工单的分派与跟踪）、**监管对接**（数据口径与报送）、**数据运营**（平台活跃度与服务量的分析）、**内容运营**（面向老人家属的通知与活动推送）。四块里，前两块是合同义务（干不好扣钱），后两块是价值创造（干好了续约）。

这个岗位和「平台软件公司」里的运营不一样：它一半是互联网运营，一半是政务实务。你要懂工单系统，也要懂民政的报表习惯；会写推送文案，也要会跟街道养老专办员打交道。这个复合性，正是它竞争者少的原因。

10.2 服务调度：工单、时效与闭环

居家养老服务（助餐、助浴、助洁、助行、巡访探访）跑在平台上，每一单是一条工单。调度岗的日常就是让每条工单走完五个状态：**派单→接单→上门→完工→回访**，看的就是两件事：时效与闭环。

时效：从老人下单（或政府购买服务的计划单生成）到服务商接单要多久、到上门要多久。时效指标背后是真问题：接单慢可能是服务商运力不足，上门慢可能是地址信息不全。调度岗要看的不只是「今天有几单超时」，而是「哪类服务、哪个片区经常超时」。

闭环：完工不等于闭环。闭环的最后一环是**回访**——老人或家属确认服务做完、做对了、满意。没有回访的工单，质量和资金都悬空（这笔服务费凭什么拨付?）。回访记录是闭环的凭证，也是服务商考核的依据。

AI 在调度里的用法，按「省时间」和「防遗漏」两个目的用：

工单摘要与催办。让 AI 每天早上把前一天的工单情况汇成一页简报：

> **你是一位智慧养老平台的调度助理。任务：根据昨日工单数据生成调度晨报。**
> **背景：工单字段含—单号/服务类型/老人编号/街道/服务商/下单时间/接单时间/上门时间/完工时间/回访状态；昨日数据如下—【粘贴导出表】。**
> **要求：输出四块—①总量：昨日各类服务单量与环比；②超时清单：接单超时或上门超时的工单列表（标注超时时长），并按服务商与片区归组；③未闭环清单：完工但未回访的工单；④今日提醒：连续两天同片区同类超时的预警条目。全程用老人编号不出现姓名；晨报只陈述数据事实，不写责任认定；文末附「建议今日人工跟进的三件事」。**

「按服务商与片区归组」是这张晨报的价值所在——散着的超时单是噪音，归组后才能看出「某某服务商在某某片区系统性慢」，那是需要运营方约谈或调整派单策略的信号。

异常工单的处置记录。投诉、纠纷、服务中断的工单，处置过程要留痕。让 AI 帮你把电话沟通记录整理成规范的处置记录（时间线+处置动作+后续承诺），月度汇成异常处置台账——这份台账在年度续约谈判里是你服务能力的直接证据。

调度岗的一条铁律：**AI 出的是提醒，决定是人做的。** 派给谁、怎么调、要不要约谈服务商，调度员基于经验与关系做判断——平台运营是「系统+人」的活，把人完全拿掉的平台，异常一来就瘫痪。

10.3 监管对接：数据口径与报送

监管对接是平台运营里政务属性最重的一块。民政要的数据，大致四类：**服务量**（各类服务完成了多少单、覆盖多少老人）、**覆盖率**（辖区老人里用上服务的比例）、**资金使用**（政府购买服务的资金执行进度）、**满意度**（回访与评价的汇总）。

对接工作里最容易踩的坑不是「数据不够」，是**口径不一**。同一个「服务量」，平台按完工单统计、民政按结算单统计，数字对不上，月底对账就是灾难。运营方要做的第一件事是把口径写成文档：

- 每个指标的定义（统计什么、不统计什么）
- 统计周期（自然月还是结算月）
- 数据来源（平台哪个模块的哪张表）
- 与民政现行报表的对应关系

这份「口径文档」和民政相关部门共同确认后，以后每月报送就是机械活。AI 在报送里的角色：

> **你是一位政务数据报送助理。任务：根据平台月度数据，生成监管报送材料初稿。**
> **背景：已确认的口径文档如下——【粘贴：各指标定义与统计周期】；本月平台数据如下——【粘贴月度汇总表】；报送表样为民政要求的格式——【粘贴表格样式】。**
> **要求：严格按口径文档的定义取数填表，每个格子标注数据来源（哪张表的哪个字段）；口径文档未覆盖的取数需求，留空并标注「口径待确认」，不得自行估算；报送说明文字按政务文风撰写，平实简短；输出前自查一遍：各分项加总与合计是否一致。**

「不得自行估算」这条再次出现——政务报送里的数字是要被审计的，一个对不上的数，比十个缺的数麻烦。缺数的正确动作是补口径、补采集，不是让 AI 编一个圆滑的数。

报送之外，监管对接还有一个隐藏价值：**把监管要求转化成平台改进清单**。民政今年关注的重点（比如巡访探访的覆盖率），提前落到平台的字段和报表里，年底报送时你就是全辖区数据最全的平台。监管不是对手，是需求来源——这个视角的运营者，续约时最好谈。

10.4 数据与内容运营：让平台被用起来

平台上线后的常态困境：**政府端数据滚滚，老人端冷冷清清**。老人不用平台的原因通常不是「不愿意」，是「不会用+没人教+没用过好处」。运营要做的是三件事：

第一，把「首次使用」做顺。老人第一次用平台的体验决定他会不会有第二次。配合「银龄数字课堂」「智慧助老」行动（民政部、全国老龄办部署，2026 年 1 月起）做社区级的上手培训，是官方背书的正规动作——运营方出人出课件，社区出场地组织，一次教会一批。培训材料让 AI 出大字版初稿（第 12 章有大字版物料的做法）。

第二，让「用」有即时回报。老人在平台上预约一次助洁、第二天服务如约上门——这个闭环体验过了，平台在他心里就是「有用的东西」。运营要盯着「首次下单→首次履约」

的转化漏斗，哪里断了修哪里：是注册卡住了、还是预约选项看不懂、还是派单慢了。数据运营的日常就是看这个漏斗。

第三，内容推送要有老人视角。平台的通知与活动推送，写法要变：给老人和家属看的文案，字号大、句子短、时间地点放在第一行。生成模板：

```
你是一位面向老年用户的平台内容运营。任务：为【活动/服务通知】写
平台推送文案。
背景：通知内容—【活动名称/时间/地点/参与方式/免费或收费】；推送
对象为辖区老人及其子女（子女常帮操作，文案两边都要照顾）。
要求：输出两个版本—①大字版：给老人自己看，全文不超过 120 字，
标题不超过 12 字，时间地点放前两行，每句不超过 15 字，不用网络流行
语；②子女版：给帮父母操作的子女看，说明「这事对您父母有什么用」
与「您需要帮做什么」，150 字以内；两版都不用感叹号堆砌，不制造
紧迫感话术；结尾附「报名/预约入口」一句话指引。
```

内容运营的节奏建议：固定栏目化——每周一条服务预告（下周有什么服务可约）、每月一条活动回顾（上个月平台里的生活，配真实照片）、节点一条节气关怀（换季提醒、节日活动）。栏目化的意义是让老人形成预期：「每周三有新服务看」。预期养成了，打开率自然上去。

数据运营给内容运营供弹药：哪类服务的预约量在涨（下次多推）、哪类推文的打开率高（照着写）、哪个片区的活跃度低（下片区做培训）。四个板块——调度、监管、数据、内容——在这个循环里咬合起来，平台才是「活」的。

10.5 平台运营者的能力清单

最后给这个新岗位画一张能力地图。平台运营者的五项能力：

1. **工具能力**：工单系统、数据表格、AI 助手（本书第 2 章的提示词是地基）——把重复劳动交给系统和自己攒的提示词库。
2. **数据能力**：看懂漏斗与趋势、守住口径纪律、分清数据事实与建议（第 7 章的功课在这里全用上）。
3. **政务能力**：懂民政的报表习惯与报送节奏、能跟街道养老专办员打交道、知道政策文件的最新动向（第 1 章的政策对表功夫）。
4. **内容能力**：会写老人与家属两种视角的文案、懂栏目化运营的节奏。
5. **现场能力**：去过服务商的服务现场、陪过一次上门服务、参加过社区培训——平台运营最怕变成「屏幕里的人」，老人的真实体验只能在现场获得。

成长路径大致三级：**运营专员**（管好一摊：调度或内容中的一块）→ **运营主管**（管一个区的完整循环，能独立对民政汇报）→ **项目负责人**（管一个市级项目，合同续约与团队建设）。杭州 223.9 万这个量级的项目，背后就是一支从专员到负责人的完整梯队——这个岗位群刚刚成形，先进入的人有先发的经验溢价。

一句收束：平台运营是把「智慧养老」从名词变成动词的工作。系统只是骨架，让工单按时上门、让数据口径一致、让老人真的用起来——这些是人的活，也是这门生意里越来越值钱的部分。

动手练习

以运营专员的角色，走一遍「一周运营循环」的模拟：

1. 用一份模拟或真实的工单导出表，按 10.2 节提示词生成调度晨报，圈出你判断需要人工跟进的三件事，并写下跟进理由。
2. 给你的平台（或模拟一个）写一份「口径文档」骨架：挑三个指标（服务量/覆盖率/满意度），按定义/周期/来源/报表对应四项填写。
3. 用 10.4 节提示词写一条真实的活动推送（大字版+子女版），发给一位不懂技术的长辈试用——他的反应是最好的可用性测试。
4. 按 10.5 节五项能力给自己打分（1-5 分），最弱的一项写一条本月的补课动作。

思考题

1. 「年度合同、按年续约」对运营方的行为意味着什么？列出三个「为了当年数据好看而透支明年」的危险动作。
2. 口径不一为什么比数据不够更麻烦？回忆 7.5 节的「数据事实」纪律，它和口径文档是什么关系？
3. 「监管不是对手，是需求来源」——从监管关注的重点里，你能为平台想到哪个新功能或新报表？
4. 老人端「不会用+没人教+没用过好处」三个原因里，你认为哪个是当前的主要矛盾？你的判断基于什么观察？
5. 动手实操：完成本章四步练习，把晨报提示词、口径文档骨架、双版本推送模板存进提示词库「营销组」旁边新建的「平台组」——第 2 章说好的五个分组，现在是加第六组的时候了。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	结构图	平台运营四大块：服务调度/监管对接/数据运营/内容运营，标「合同义务」与「价值创造」两层	自绘
图 10-2	流程图	工单五状态闭环：派单→接单→上门→完工→回访，配超时与未闭环两处检查点	自绘
图 10-3	示意图	监管报送口径文档四要素：定义/周期/来源/报表对应，配	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		「不得自行估算」警示条	
图 10-4	漏斗图	老人端使用漏斗：注册→浏览→首次下单→首次履约→复购，标注三个流失原因（不会用/没人教/没用过好处）	自绘
图 10-5	示意图	平台运营者能力地图与成长三级路径（专员→主管→项目负责人）	自绘

第 11 章 认证与合规：制度在建，先准备先受益

本章导读

银发产品认证制度已经被两份部级文件两次点名：2026 年 1 月民政部等 8 部门的措施提出「建立银发产品服务认证制度」，2026 年 10 月的「孝老爱老购物季」通知再次部署「探索建立银发产品认证制度」；《银发经济高质量发展三年行动方案》把「完善标准和认证体系」列为 14 项行动之一。制度落地只是时间问题，而制度的每一次落地，都是一次行业洗牌：有准备的厂商拿证进场，没准备的被挡在门外。这一章做三件事：把认证相关的政策信号读全；给厂商一份现在就能动手的认证准备清单；讲广告宣传的合规话术与 AI 生成内容的标注问题。读完这章，制度落地时你是准备好的人。

11.1 认证制度的政策信号：两次点名与三年方案

把 2026 年的政策信号按时间排开，认证这件事的推进节奏看得清清楚楚：

2026 年 1 月，民政部等 8 部门《关于培育养老服务经营主体 促进银发经济发展的若干措施》：加快老年用品和养老服务国家标准制定，**建立银发产品服务认证制度**。

2026 年 9 月，国家发改委、民政部、全国老龄办《银发经济高质量发展三年行动方案》：四方面 14 项行动，其中一项就是**完善标准和认证体系**——认证从「建立」进入「体系化」的部署层面。

2026 年 10 月，工信部、民政部、市场监管总局「孝老爱老购物季」：**再次点名探索建立银发产品认证制度**，同文件点名智能护理机器人、具身智能照护设备的迭代升级。

同期，民政部等 14 部门《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028 年）》：康复辅具产业规模已突破 7300 亿元，配套部署产业提质——辅具是标准化程度最高、最可能先被认证制度覆盖的品类。

四个文件两条线：一条线是**通用认证制度**（银发产品和服务认证，跨部门推进），一条线是**品类专项行动**（康复辅具先行提质）。合起来读，落点判断有三条：

第一，认证会先从「标品」开始。像辅具、监测设备、护理床这类可检测、有参数的产品，先被覆盖的概率大；服务类认证（照护服务、平台服务）会慢一步，因为服务的标准化本身还在做。

第二，认证与采购挂钩几乎必然。政府是银发产品的最大买家之一（第 1 章的六条政采记录就是证据），采购要求「持证产品」是制度落地后最顺理成章的传导路径——认证不只是市场准入，是政采门槛。

第三，「先准备」的窗口就是现在。制度从「探索建立」到正式实施有过渡期，过渡期里按认证方向整理材料的企业，落地时直接申报；等细则出了再动手的，材料和体系都要从头补。这一章后面两节就是「现在能做的事」。

对认证还要有一个清醒预期：细则未出，任何「认证条件预测」都只是推测。本章的准备清单之所以现在就能做，是因为它做的全是**无论细则怎么变都需要的基础工作**——产品档案、检测报告、说明书规范化，这些不是为某一次认证准备的，是产品经营的基本功。

11.2 认证准备清单：现在就能做的五件事

第一件：建产品档案。一款产品一个档案，固定结构：型号与规格、核心参数、关键物料与供应商、生产批次规则、变更记录。档案用 AI 辅助建档很快（把现有散料喂给它，按结构整理），但每一项要经你的技术岗核实。产品档案是后面所有材料的地基——认证、投标、售后、召回，全都从它取数。

第二件：归集检测报告与资质。把产品已有的一切资质收拢：医疗器械注册证（如适用）、检测报告、质检记录，逐份登记编号、有效期、覆盖型号，做成一张「资质台账」。台账里最要紧的一列是**有效期**——过期未续的资质比没有资质更难看。设一个到期前 90 天的提醒。

第三件：说明书规范化。现在的说明书多半是「功能介绍书」，按认证方向要升级成「合规说明书」：适用人群、不适用人群、使用禁忌、维护保养、报废条件，一节不缺。这是五个动作里性价比最高的一个——它同时服务认证、售后免责和第 9 章的客服知识库。让 AI 核查说明书缺哪节：

```
你是一位产品合规文档审核助手。任务：核查【产品名】说明书是否覆盖
适老产品的规范要素。
背景：现行说明书全文如下—【粘贴说明书内容】；产品类别为【辅助
器具/健康监测设备/智能陪伴设备等，按实际】。
要求：对照要素清单逐项核查—产品标识（名称/型号/执行标准）、
适用人群与不适用人群、使用方法、注意事项与使用禁忌、维护保养、
报废与处置、生产者信息与售后渠道、警示语；输出核查表—要素/
现状（已覆盖/部分覆盖/缺失）/建议补写的位置；缺失项给出补写提纲
（要点列表），涉及具体技术参数的位置标【待技术确认】；不替我
编造任何参数与承诺。
```

第四件：写「适老功能说明」。政策把产品方向点名在三个词上：**健康监测、康复辅助、智能陪伴**（2026 年「孝老爱老购物季」口径）。对照你的产品，用一页纸说清楚三件事：产品对应哪个政策方向、适老设计具体体现在哪（大按键、语音提示、无感监测、防误触……）、对老年用户的使用门槛降在哪。这一页纸的用途极广：进电商平台银发消费专区的申请材料、政采投标的技术响应、认证落地后的申报预填——全是它。

第五件：建批次与售后追溯。从现在起新出厂的产品执行「一物一码可追溯」：批次、出厂日期、检测结论、流向。追溯体系认证时要查，出了质量问题它是你的「止损装置」——能精确圈定问题批次，就不用全线下架。AI 在追溯里的用法是售后工单的归因分析：把维修/退货工单按批次归组，某批次异常集中时自动预警。

五件事的先后顺序：档案与资质台账最先（两周内能做完），说明书规范化第二（一个月内），适老功能说明与追溯体系随后。都是现有团队的活，不新增编制，靠 AI 把整理量压掉七成。

11.3 广告与宣传红线：老年产品的合规话术

第 9 章从「怎么做营销」的角度讲过红线，这一节换个角度：**把红线内化成一套合规话术的替换表**——不是「不能说」，而是「换个有证据的说法」。

「治疗/根治」→ 说产品定位。「这台监测仪能治疗失眠」不行；「这台监测仪记录睡眠期间的体动与心率数据，帮助您和家人了解睡眠情况」可以。替换原则：从「改变健康结果」改到「记录与提示健康信息」。

「有效率 95%」→ 说可核查的参数。编造的有效率是幻觉重灾区（第 2 章）也是广告红线；换成产品的硬参数——「报警响应时间 X 秒」「续航 X 天」，参数有检测报告背书，比任何百分比都硬。

「最高级/最先进」→ 说具体差异。「业内最准的跌倒监测」不行；「采用毫米波雷达技术，无需穿戴」可以。绝对化用语替换成可验证的技术事实。

「专家推荐/用户都说好」→ 说真实凭证。无署名无出处的「专家推荐」是伪证言；要么用有授权的真实用户记录，要么不提。医生人设的营销内容更要慎用——「医生推荐」四个字背后如果没有一个真实执业者，性质就变了。

「限时抢购/错过再等一年」→ 说真实规则。老人对紧迫感话术的抵抗力弱，制造虚假紧迫感诱导下单，在老年消费领域是重点治理对象。促销有真实期限就写清楚期限，没有期限的常态销售就正常卖。

替换表背后是同一个原则：**每句话落到证据上。**资质齐全的厂商，照实说话就有竞争力——「实拍」「参数」「证号」是老年产品详情页和直播间里最有效的三种内容，这不是道德倡议，是被反复验证的转化事实。

给团队的落地动作：把替换表做成两栏卡片贴在文案岗和客服工位，每条新物料发出前过一遍卡；直播间每场开播前主播念一遍禁忌卡（第 9 章的三卡制度）。合规不是文案岗一个人的事，是整个营销链条的检查动作。

11.4 AI 生成内容的标注问题

AI 深度介入营销之后，一条新的合规线出现了：**AI 生成内容与真实内容的边界**。这一节讲三个场景的规矩。

场景一：AI 生成的图片。用 AI 生成产品场景图（「老人在客厅使用监测仪」）可以，但不能与「实拍」「真实用户场景」混用标注，更不能用于伪造检测报告、资质证书的图像。原则：**AI 图只能做氛围与示意，一切「证据类」图像（证书、报告、检测数据、用户实拍）必须真实**。建议在团队规范里直接写死：证据类图像一律实拍存档，禁止 AI 生成。

场景二：AI 数字人主播。用数字人做 7×24 小时直播带货，技术上可行，分寸上要守两条：一是**亮明身份**——观众有权知道对面不是真人，开场与定时的身份说明不做，就是误导；二是**话术同规**——数字人念的每一句都在禁忌卡范围内，7×24 小时的直播意味着违规话术也在 7×24 小时地滚动播出，回放都是证据。数字人脚本必须与真人直播同等过卡。

场景三：AI 客服。用 AI 客服承接咨询，三条底线：亮明 AI 身份（不冒充人工）；**不做健康建议**——老人问「我血压高能用吗」，AI 只能回「本产品为辅助器具，不能替代医疗诊治，建议咨询医生」（第 7 章纪律四的同款边界）；涉及投诉与退款的对话，AI 记录完整对话并设置转人工通道——老年人的消费纠纷处理，机器不能兜底，人来收口。

还有一个正在成形的趋势要留意：**AI 生成内容的标识要求在收紧**。内容平台与监管部门都在推进 AI 内容的显式标识，方向已经明确。给厂商的实操建议：现在起，所有 AI 生成的营销物料在内部管理时标注「AI 生成」（文件命名与素材库标记），对外发布的按平台现行规则执行并留意规则更新——习惯先建起来，规则落地时零成本切换。

合规这一章讲完了，回头看全书的一条主线：银发生意的每一分竞争力，最终都落在「信任」两个字上。认证是给信任发证的制度，广告红线是守住信任的话术纪律，AI 标注是数字时代的信任新规则——下一章，我们把信任讲透。

动手练习

给公司做一次「认证准备」启动，当天完成前两件：

1. 选一款主力产品，按 11.2 节第一件的结构建产品档案（AI 整理初稿，技术岗核实，当天出第一版）。
2. 归集这款产品的全部资质与检测报告，做成资质台账（含有效期列），设到期提醒。
3. 用 11.2 节提示词核查说明书，把核查表发技术岗确认补写分工。
4. 起草一页「适老功能说明」，对照「健康监测/康复辅助/智能陪伴」三个政策方向定位你的产品。
5. 把 11.3 节替换表打印成工位卡，本周内给文案岗和客服岗各做一次 15 分钟的过卡培训。

思考题

1. 「认证会先从标品开始、与采购挂钩」——这两条判断如果成立，对你未来 18 个月的产品线规划意味着什么？你现在卖的产品里哪款最先受益、哪款最先受压？
2. 「过渡期里按认证方向整理材料的企业，落地时直接申报」——这句话的隐含前提是什么？如果你质疑它，你会在哪个环节投入精力对冲？
3. 替换表的每一条替换都要求「落到证据上」。你公司现在最缺的那类证据是什么？补齐它要多长时间、多少钱？
4. AI 数字人直播「7×24 小时的话术也在 7×24 小时地滚动播出」——这句话对你的直播团队管理提出什么新要求？
5. 动手实操：完成本章练习的前两件（产品档案+资质台账），并把「AI 生成物料内部标注」写进你的团队规范——从下一批物料开始执行。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	时间线图	2026 年认证政策时间线：1 月八部门措施→9 月三年行动方案→10 月购物季二次点名，配辅具 7300 亿与 14 部门行动方案旁注	自绘
图 11-2	清单图	认证准备五件事：产品档案/资质台账/说明书规范化/适老功能说明/批次追溯，各配工作量与产出物标注	自绘
图 11-3	对照图	合规话术替换表：左栏红线话术、右栏有	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		证据的替换说法，示例 5 组	
图 11-4	示意图	AI 内容三场景规矩：AI 图（只做示意）/数字人（亮明身份+话术同规）/AI 客服（亮明+不健康建议+转人工）	自绘

第 12 章 防骗与伦理：银发生意的底线，也是卖点

本章导读

最后一章管两件事：不出事，和赢得信任。不出事——老年人是电信诈骗的重灾区，AI 换脸拟声让骗术又升级了一代，银发从业者天然站在反诈宣传的第一线，官方的防诈骗宣传教育就是你的政策靠山；同时，AI 看护设备横在「安全感」与「被监视感」的边界上，情感陪伴机器人有它的分寸，官方整治「欺老」行为的行动划出了行业的底线。赢得信任——把防骗课开进社区、把数字素养培训做成服务、把伦理规矩写进产品说明，这些事短期看不出回报，长期是复利。家属把老人交给你，买的就是信任。读完这章，你手里会多一套防诈宣传的工具包，和一个把底线变成卖点的思路。

12.1 防诈骗宣传：一套 AI 辅助的工具包

银发从业者做反诈宣传，有天然优势：老人信任你（你天天跟他们打交道），你有场景（设备安装、社区服务、机构活动都是接触点），你有官方靠山（官方持续开展老年人防诈骗宣传教育，整治「欺老」行为的行动一直在推进）。缺的只是一套趁手的物料工具。四个件，都能用 AI 批量做：

件一：给老人讲课的大字版课件。社区讲座、机构家属会都能用。课件要大字、少字、多故事——每页一个要点，配一个真实骗术场景。

```
你是一位老年人防诈骗宣传讲师。任务：制作一份给社区老人讲课的课件
大纲（大字版）。
背景：听众为 65 岁以上社区老人，含使用智能手机与不使用的两类；讲课
时长 40 分钟；主讲人为本地银发服务机构工作人员（可信度高）。
要求：输出大纲—①开场 5 分钟：用 2 个发生在本地的常见骗术场景
开场（保健品推销、冒充公检法，场景化描述，不吓唬）；②核心 25
分钟：每页一个要点，覆盖「不听陌生来电的转账要求/不给验证码/
不信「稳赚不赔」/遇事先给子女或社区打电话」四条守则；③AI 新骗
法 5 分钟：用大白话讲「声音、照片都可以被伪造」这件事，配一条
家庭暗号建议（家人约定只有彼此知道的确认暗号）；④收尾 5 分钟：
全场齐读四条守则。每页文案不超过 30 字，全部口语；每页标注
```

【配图：】建议（实拍风格示意图）；不出现具体案件编号与未经证实的损失金额。

「家庭暗号」是 AI 时代反诈最实用的一个动作：骗子的声音可以仿、脸可以仿，但只有家人知道的暗号仿不了。课件里把它作为重点讲，比讲十个骗术案例都有用。

件二：给家属的提醒模板。家属是老人的第一道防线，但多数子女不知道该提醒什么。一页提醒模板（微信可发），内容四条：定期跟父母对一次「最近有没有人劝你买保健品/做投资」；给父母手机设置转账限额或关闭免密支付；跟父母约定家庭暗号；把你的服务电话和社区民警电话存进父母手机。AI 负责把模板按不同节点的风险写几个版本（节前、汛期、政策补贴热点期——骗子爱蹭热点话术）。

件三：社区活动的策划案。反诈宣传做成活动，比讲座留得住人：联合社区办「老年智能手机诊所」（顺带讲支付安全）、放一场反诈主题的露天电影、组织「我给爸妈上一课」的亲子活动（让孙辈教老人认骗局，双向都受教育）。策划案用第 10 章的活动策划提示词改一版受众就行。

件四：把宣传嵌入你的服务流程。设备上门安装时多讲三分钟（「这个设备不会给您打电话要钱，谁打电话要钱都别信」）；机构家属会固定一个反诈环节；服务回访顺口问一句「最近有没有接到奇怪的推销电话」。嵌入流程的好处是零成本、可持续——宣传不靠运动式，靠日常。

一个分寸要拿住：**宣传的语气是「保护」不是「吓唬」。**反复渲染「老人被骗惨了」的故事，短期抓人，长期让老人对外界更封闭、更不敢用数字工具——这与「智慧助老」的方向背道而驰。正确的基调：骗子的话术在升级，但守则就四条，记住四条、家人多沟通，就敢用、也能防。

12.2 智慧助老：把数字素养培训做成服务

官方给老年人数字素养培训定了名分：2026 年 1 月，民政部、全国老龄办部署「银龄数字课堂」「智慧助老」行动，组织老年人数字素养培训、一对一帮扶，帮助老年人跨越数字鸿沟。社区、老年大学、养老机构是执行载体。对银发从业者，这不只是公益任务——它是一门可以正大光明做起来的服务。

三个层次，从公益到生意：

第一层：公益课，攒信任与场地关系。跟街道社区合办基础课：智能手机基础（打电话、拍照、加微信）、就医挂号、视频通话。你不收钱，社区给场地，民政条线有政绩——三方都乐意。这一层的回报是隐性的：社区关系、老人与家属的信任、后续服务的入口。

第二层：产品课，服务你的客户。卖出设备的老人，配套开「设备课堂」：监测设备怎么看数据、陪伴音箱怎么用、紧急呼叫怎么按。这个课本来就是售后的应有之义（第 6

章的培训方法论通用），做成固定课表（每月一期），既降低售后咨询量，又是复购与转介绍的场景。

第三层：定制课，走机构与企业内训。养老机构的护理员需要学新设备（第 6 章培训费）、社区网格员需要学智慧养老平台操作、老年大学的学员需要体系课——这些都是付费场景。用第 6 章的分层培训框架承接，课时费按人次或按机构报。

课程包的 AI 生产法——大纲、讲义、逐页文案都能批量出，一个课程包的模板：

```
你是一位老年人数字素养课程设计者。任务：设计【课程主题，如「手机
上挂号」】的课程包。
背景：学员为 65 岁以上老人，部分由子女陪同；单次课 60 分钟；场地为
社区活动室，投影+大屏演示手机操作；主讲为服务机构工作人员。
要求：课程包含—①课程大纲（4 个环节，每环节标时长）；②逐页讲
义：每页一个动作，配「操作步骤+一句为什么要学」，每页文案不超过
40 字，字号建议大字排版；③一张 A4「回家练习卡」：回家后做 3 件
小事的清单（每件一句话），家属可对照帮忙；④讲师须知 5 条（语速
放慢/每步等所有人跟上/不许笑任何学员/演示手机调最大字体/不留
作业只留练习卡）。操作步骤必须对应主流手机系统的通用做法，拿
不准的界面差异标注「不同手机略有不同，现场演示为准」。
```

「讲师须知」第五条「不留作业只留练习卡」是老年教学的特点——作业是压力，练习卡是陪伴。办课办得好的机构都知道：老人来上课，一半为了学东西，一半为了有个去处、有群同伴。你的课让老人有期待、有笑、有同伴，这个课就成功了——数字素养只是顺便学会的。

12.3 伦理边界：监测、陪伴与隐私

AI 产品进了老人的家，两条边界要想清楚。它们不是合规条文能完全覆盖的，靠从业者自己的分寸感。

边界一：监测与被监视，一线之隔。无感体征监测（毫米波雷达、智能床垫，不穿戴不打扰地采数据）是好技术——夜里离床能报警、跌倒能发现，家属的焦虑大幅下降。但同样的设备，装得不对就变成「监控」：老人觉得自己被盯着，家里不再是他自己的地方。分寸四条：

- **装前告知，装后可见**：老人本人要知道装了什么、能看见什么数据；数据看板让老人自己也能看（数据是他的，不是子女的）。
- **给拒绝权**：卧房与卫浴是隐私敏感区，设备选型与安装位置要跟老人本人商量，老人明确不愿意的，不做。
- **数据最小化**：只采与安全相关的数据，不做「行为分析」式的延伸（老人几点起床、跟谁通电话——这些不是监测设备的业务）。
- **告知家属边界**：给家属的数据是安全摘要，不是全天候直播。家属下班后看一眼「今天平安」，比盯着实时画面健康得多。

这套分寸写进你的安装确认单和产品说明书（正好接上第 11 章的说明书规范化）——伦理写进流程，才是真伦理。

边界二：陪伴机器人的分寸。政策点名「智能陪伴」是产品方向，市场也真有需求——独居老人身边有个会说话、会提醒吃药、会放戏曲的东西，日子确实不那么长。但要在两头守住分寸：**对老人，不制造「它是家人」的错觉**——产品话术里不出现「比子女更贴心」这类暗示，老人对机器的感情可以是真实的陪伴感，但不能被营销塑造成对亲情的替代；**对子女，不卖「买了它就不用来了」的心理便利**——陪伴机器人补不了探望，你卖设备的承诺里必须有这一句：设备是辅助，人的探望无可替代。

这句承诺对你没损失——它反而把「人的探望」和「你的设备」摆成了互补：子女来不了的时候它在，子女来的时候它让团聚更专注（不用全程盯着数据）。把话说透的商家，赢得的是长期信任。

「欺老」整治还有一个视角：官方整治「欺老」行为（歧视、欺诈、伤害老年人权益的行为）是行业底线的外部保障，对你有两重意义——一是别碰：任何拿老人当生意靶子的擦边做法（向认知障碍老人推销高溢价产品、诱导性办卡），短期利润、长期是灭顶之灾；二是善用：你的机构明码标价、透明服务、员工守则里有善待老人条款，在行业整治的背景下，这些规范本身就是竞争壁垒——乱象越被治理，规范经营者越值钱。

12.4 信任是银发生意的复利

全书最后一节，把散在各章的「底线动作」收拢成一张信任账，让你看清它们怎么变成生意。

防骗课（12.1）→ 社区信任：老人和家属记得「这家公司教我们防骗」，下一单改造、下一台设备的候选名单里就有你。

数字课堂（12.2）→ 政企关系：社区与民政条线看见你的组织能力和公益心，政采项目、社区合作时你是熟人。

伦理分寸（12.3）→ 产品口碑：「装了监测器，妈没觉得被盯着，反而觉得有人管」——这样的用户口碑，比任何广告都贵。

数据红线（第 7 章）→ 家属托付：「他们的系统里只有编号，照片不外传」——家属敢把失能老人托给你，靠的就是这些看不见的规矩。

广告合规（第 9、11 章）→ 复购与转介绍：不夸大的商家，第一单也许慢，但第三单、第五单都在——银发消费是典型的熟人传播市场，一次夸大断掉的不是一个客户，是一个圈子。

五条线合起来是同一个逻辑：**银发生意的获客成本极高、口碑成本极低——好事传得慢但传得久，坏事传得又快又远。**所以底线动作（防骗、脱敏、合规、伦理）不是成本，是这门生意里回报率最高的投资。它见效慢，但复利惊人：信任攒到第三年，你的获客成

本会比同行低一个量级，而这恰恰是竞争对手最没法抄的东西——钱能买流量，买不来三年攒下的信任。

把最后一页留给你的团队新成员，也留给合上这本书的你：这个行业里所有的 AI 工具、提示词、方法论，都只是手段。手段的尽头是那一句话——**家属把老人交给你，买的是信任。AI 能帮你把活干得更快，唯有你自己，能把信任攒得更深。**

动手练习

本月的实际行动清单，做完四件事：

1. 用 12.1 节提示词做出你的第一版「大字版反诈课件」，在最近一次社区活动或家属会上讲一次（40 分钟），记录老人问得最多的三个问题——它们是你下一版课件的改进点。
2. 把「家庭暗号」教给你自己的父母或家里长辈，全程不超过 10 分钟——体验一遍你将来讲给别人的内容，校准语速与措辞。
3. 用 12.2 节模板设计一个 60 分钟的「手机上挂号」课程包，联系一个社区约下个月的课。
4. 拿出你的一款监测类产品，按 12.3 节四条分寸自查：装前告知做了吗？老人能自己看数据吗？数据最小化了吗？给家属的是摘要还是直播？缺哪条补哪条，写进安装确认单。

思考题

1. 「宣传的语气是保护不是吓唬」——找出你见过的一条恐吓式反诈宣传（或恐吓式营销），分析它短期有效、长期有害的机制。
2. 「家庭暗号」为什么在 AI 时代特别有用？它防住了拟声换脸骗术的哪个环节？还有哪个环节它防不住，需要什么补充？
3. 无感监测的「分寸四条」里，哪一条在你的业务里最难执行？难在老人观念、家属要求，还是商业压力？
4. 「买了它就不用来了」这句话为什么必须从你的销售话术里删掉？从老人的感受和你的长期口碑两头说。
5. 动手实操：完成本章四件行动清单，并在季度复盘时回答一个问题：这三个月里，有没有客户因为「防骗课/数字课堂/伦理分寸」中的某件事而选择或推荐了你？把案例记下来——那就是信任的复利开始计息。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	清单图	反诈工具包四件套：大字课件/家属提醒模板/社区活动策划/服务流程嵌入点	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-2	示意图	家庭暗号卡：家人约定暗号→陌生来电要钱→先对暗号→不对就挂断，大字四步流程	自绘
图 12-3	阶梯图	智慧助老三层：公益课（攒信任）→产品课（服务客户）→定制课（付费内训），各层标收入与回报形态	自绘
图 12-4	天平图	监测与被监视的一线之隔：左盘「安全感」（告知/可见/拒绝权/最小化/摘要）右盘「被监视感」（瞒装/全天候直播/行为分析）	自绘
图 12-5	结构图	信任复利账：防骗课→社区信任、数字课堂→政企关系、伦理分寸→产品口碑、数据红线→家属托付、广告合规→复购转介绍，五线汇聚「获客成本下降」	自绘

参考文献与资料来源

本书所有行业数据、政策文件、订单案例均来自以下可溯源公开资料与作者团队教学素材整理。检索日期：2026-11-02（调研卡底稿检索日期 2026-11-01，政策窗口 2025-05~2026-11，钱面窗口 2025-11~2026-11）。

一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL）

1. 《关于培育养老服务经营主体 促进银发经济发展的若干措施》 —— 民政部等 8 部门，2026-01。「大力支持科技赋能养老服务」：支持智能养老设备、康复护理机器人开发企业嵌入养老服务机构；居家适老化改造纳入消费品以旧换新；加快老年用品/养老服务国标制定+建立银发产品服务认证制度。本书第 1、4、9、11 章政策依据。来源：https://news.cctv.com/2026/01/13/ARTIFeSdEy7Q6jkVpAhsnoCD260113.shtml ；发布会实录 http://mzj.jcs.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/zcjd/art/2026/art_00a2e299270e4324a580506c810c7d17.html
2. 《银发经济高质量发展三年行动方案》 —— 国家发改委、民政部、全国老龄办，2026-09。四方面 14 项行动：扩大普惠养老、推进适老化无障碍改造、加快适老科技研发应用、培育银发品牌、完善标准和认证体系。本书第 1、11 章政策依据。来源：http://fgw.wuhai.gov.cn/fgw/507589/507595/2486706/index.html
3. 《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028 年）》 —— 民政部等 14 部门，2026。康复辅具产业规模已突破 7300 亿元；民政部长在国新办发布会宣布「十五五」促进银发经济、建立银发产品和服务认证制度。本书第 1、11 章依据。来源：http://www.jjckb.cn/20260924/0e623cb8b4d242fca34966e9ee2e01ee/c.html （经济参考报）
4. 2026 年「孝老爱老购物季」 —— 工信部、民政部、市场监管总局，2026-10。引导适老产品企业围绕健康监测、康复辅助、智能陪伴开发新产品；「加快智能护理机器人、具身智能照护设备等迭代升级」；再次点名探索建立银发产品认证制度。本书第 1、6、9、11 章政策依据。来源：https://mzt.fujian.gov.cn/gk/wpldq/202610/t20261021_7238572.htm （福建省民政厅转新华社）
5. 银发经济上升为国家战略部署（求是专题） ——《红旗文稿》2026/19 访谈，2026-10。2024 年银发经济规模 8.3 万亿、2035 年有望 30 万亿占 GDP10%；2024 年以来连续三年写入政府工作报告；失能老人 4654 万；「科技适老」=人工智能在健康监测/

失能护理/情感陪护场景创新落地。本书第 1 章核心数据来源。来源：http://www.qstheory.cn/20261010/ac6c2813248f4193971d76bfa63179f0/c.html

6. 「银龄数字课堂」「智慧助老」行动 —— 民政部、全国老龄办，2026-01 部署。官方组织老年人数字素养培训、一对一帮扶，帮助老年人跨越数字鸿沟。本书第 1、10、12 章依据。来源：http://mzj.jcs.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/zcjd/art/2026/art_00a2e299270e4324a580506c810c7d17.html

二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL）

> 检索渠道：豆包搜索 MCP，检索词「适老化改造 项目 中标 采购 2026」（命中县级民政适老化改造政采 5 条）、「养老机构 智慧养老 设备 采购 中标公告 2026」（命中智慧养老大额政采 5 条，含明细级报价）。以下 6 条为本书引用的典型订单，完整金额 5 条合计约 1193 万元；巴南区项目为合同固定包干、金额未公开（如实标注，不编数）。

#	项目名	金额	日期	采购/中标方	内容范围	来源 URL
1	邵武市康养中心改扩建智慧养老信息化及设备	中标 513 万元	2026-05-21	福建省凯特科技（中标）	县级康养中心智慧养老信息化整套	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202605/t20260521_26603552.htm
2	哈尔滨市第一社会福利院异地新建智慧养老设备系统	中标 297.03 万元	2026-04-19	华通誉球通信产业集团（中标）	明细含智慧照护机器人 60.4 万、老年人综合能力评估系统 18.1 万、睡眠生命体征监测 15.5 万、医养结合管理平台等 14 项	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202604/t20260419_26426459.htm
3	杭州市 2026 年度智慧养老服务保障与综合监管	中标 223.9 万元	2026-08-31	浙江智慧信息产业（中标）	市级养老服务指导中心年度综合监管服务	https://ggzy.zj.gov.cn/jyxxgk/002002/002002002/20260831/a30d314f-c84a-4adc-a6a3-

#	项目名	金额	日期	采购/中标方	内容范围	来源 URL
						93591ff3e9e8.html
4	莆田市2026年困难老年人家庭适老化改造（二次，21分包）	成交98.9万元	2026-10-14	福建沃帮邻社区服务（中标）	困难老年人家庭适老化改造全流程	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/maincms-web/articleDetail?id=8a1d0ae2a107c5bb01a1395999483fbd&type=article
5	贵德县特殊困难老年人家庭适老化改造	成交59.968万元	2026-09-10	南京贤临智能设备有限公司（中标）	县级民政适老化改造（中标方为智能设备企业——改造智能化趋势实证）	http://qhggzyjy.gov.cn/ggzy/projectDetail.html?categorynum=001002004&infoid=1101000037220633
6	重庆巴南区公办民营养老机构智慧照护床位一体化	合同固定包干（1303张床位，金额未公开）	2026-10-28履约验收	巴南区民政局（采购方）	11家养老机构1303张智慧照护床位：智能护理床+无感体征监测+平台对接+驾驶舱+培训+7年运维	https://www.chinamae.com/purchases/7f5d52934a8108512ceb0ac1719befb7.html

补充口径：困难老年人家庭适老化改造为县级民政年度常态化政采（每户约2000元补助标准口径），双辽、化隆、久治等地2026年亦有招标（调研卡钱面小结口径）；各地补助标准以当地民政现行文件为准。

三、行业公开资料（同类书/行业口径，含出处）

名称	性质	出处/出版方	时间	备注
《智慧养老：内涵与模式》（左美云，智慧养老概念提出者）	同类书（学术三部曲之一）	清华大学出版社	2018-11（定价 59 元）	销量未知；与本书错位于「理论模式 vs 经营实操」
《智慧养老：服务与运营》（左美云）	同类书（三部曲运营卷）	清华大学出版社	2022-05（定价 59 元）	销量未知
《智慧健康养老服务与管理》（张岩松）	同类书（教材/培训用书）	清华大学出版社	2023（ISBN 978-7-302-63543-7，49 元）	「教材+培训用书」定位实证高职教材通路
《智慧养老与数字技能》（曹艳春、叶怡君）	同类书（数字技能与治理研究）	上海人民出版社	2024-11（定价 68 元）	销量未知
《AI 技术赋能居家养老服务实践》（李艳梅、李立峰、吴韬主编，国家重点研发计划资助）	同类书（科研项目成果汇编）	中国社会出版社	2024-08（ISBN 978-7-5087-7088-8，48 元）	直接 AI 主题书，偏科研汇编
当当「智慧养老」在售 2112 件	渠道口径	当当网检索（转引页面）	2026-11 检索	智慧养老书已较拥挤的证据；http://tsg.hsxy.edu.cn/showmarc/searchindangdang.asp?cZtm=%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%85%BB%E8%80%81&cisbn=978-7-302-59532-8
养老机构从业人员 72.2 万人（2025 底，同比 +12.2%）、全国养老机构 4.17 万家（民营占 52.2%，民营约 3 万家）	行业口径	民政部发布会（经调研卡转引）	2025-2026	本书第 1、8 章引用
失能老年人约 4654 万、养老护理员缺口超 500 万（专家口径）	行业口径	求是专题访谈（见第一节 #5）	2026-10	本书第 1 章引用

名称	性质	出处/出版方	时间	备注
一刻钟便民生活圈 210 个试点、6255 个生活圈	行业口径	调研卡渠道面（公开报道口径）	2026	本书第 8 章引用

竞争格局备注：智慧养老书较拥挤（当当在售 2112 件），学术位被左美云三部曲占据，唯一直接 AI 主题书为科研项目成果汇编。「面向适老化产品商家与养老机构经营者的 AI 经营实操」未检索到同类书；老年读者端「AI 工具使用」科普书未见成熟产品。竞争判定：中度拥挤，须差异化。

四、作者团队教学素材（改编来源课件清单，只列名称与改编章节）

#	素材名称	改编去往章节
1	《AI 入门课程》（01-AI 入门）	第 2 章（大模型基础原理与主流模型）；第 6 章（设备分类思路参照）
2	《AI 大模型进阶课》（02-文本大模型）	第 2 章（提示词四要素与沟通方法）；第 3 章（文书三步法）；第 4 章（评估信息转写与方案提示词）；第 7 章（数据整理提示词方法）；第 10 章（运营文案提示词）；第 11 章（合规材料整理提示词）
3	《AI 营销教程》（06-AI 营销）	第 8 章（内容营销与口碑方法，改写为机构获客场景）；第 9 章（电商详情页与短视频脚本方法）
4	03-AI 绘画课件	第 12 章（大字版宣传物料与反诈课件配图方法参照）

说明：以上素材均为作者团队自有教学课件与培训材料，书稿中为教学目的改编使用；书中涉及的家属、老人、机构场景示例均为教学演示情境，非真实个案。

五、说明

- **调研纪律**：所有数据带来源 URL，查不到标「待验证」，无编造。钱面/政策检索经豆包搜索 MCP 完成，检索词与命中如实记录（见第二节表头）。
- **「待验证」事项汇总**（如实保留）：
  1. 养老护理员职业技能等级认定的全国统一强制学时制度本次未检到文件【待验证】——本书仅引用「缺口超 500 万+认证制度在建+项目自带培训」三个可溯源驱动；
  2. 巴南区项目金额为合同包干未公开，本书如实标注不编数；其余 5 条政采记录金额完整（合计约 1193 万元）；

3. 竞争面书目销量均未知；
4. 双辽、化隆、久治改造招标为调研卡钱面小结口径，未附单条 URL【待验证】；
5. 一刻钟便民生活圈 210 个试点、6255 个生活圈为渠道面转引口径【待验证原文出处】。

- **口径统一**：各地困难老年人家庭适老化改造补助标准，书中统一表述为「每户约 2000 元（以当地民政现行文件为准）」，不替读者省下查证功夫。
- **本文件为书稿内部资料，随稿交出版社编辑核校。**



milulab.com/books/ai-senior-living/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu